

TPs routage dynamique

Sommaire :

Introduction

Travaux pratiques 6 - Configuration RIP de base

Travaux pratiques 7 - Configuring Basic RIPv2

Travaux pratiques 8 - OSPF

Conclusion générale

Introduction :

L'objectif principal de ce TP est d'opérer une transition complète du routage statique vers un modèle où les routeurs sont capables d'échanger leurs informations et de déterminer les meilleurs chemins de manière autonome.

Notre TP se déploie en trois objectifs majeurs, chacun explorant les spécificités d'un protocole de routage clé :

1. Implémentation et Validation de RIPv1

L'objectif initial est de configurer les bases du protocole RIP version 1, un protocole à vecteur de distance. Nous nous concentrons sur la configuration des adresses IP sur toutes les interfaces physiques et sur l'activation du processus RIP pour que les routes distantes soient correctement apprises. Cette phase va nous permettre de valider par des tests de ping complets entre tous les hôtes du réseau.

2. Migration vers RIPv2 et Optimisation Classless

La deuxième phase exige de faire évoluer la configuration vers RIP version 2. L'objectif ici est d'assurer la prise en charge du routage sans classe (CIDR), ce qui implique la configuration de la commande version 2. De plus, nous apprenons à injecter une route par défaut (simulant un accès Internet) en utilisant la redistribution statique pour la propager efficacement à l'ensemble du domaine RIP.

3. Configuration et Sécurisation d'OSPF (Mono et Multi-Aires)

La dernière partie est axée sur le protocole à état de liens OSPF. Nos objectifs sont multiples :

- Configuration de base : Déployer OSPF en zone unique (Area 0) et vérifier l'établissement des relations d'adjacence FULL entre les routeurs.

- Architecture avancée : Monter en complexité en créant une topologie multi-aies, nécessitant l'identification et la configuration précise des Routeurs Frontières d'Aire (ABR) pour propager les routes inter-aies (O IA).
- Optimisation et Sécurité : Appliquer l'authentification MD5 pour sécuriser les échanges d'informations de routage et utiliser la commande area range pour effectuer le résumé des routes, optimisant ainsi la taille des tables et des bases de données d'état de liens.

Ce TP va nous fournir une expertise pratique pour configurer, vérifier et dépanner les architectures réseau basées sur RIPv1, RIPv2 et OSPF, en nous rendant autonomes dans la gestion des tables de routage.

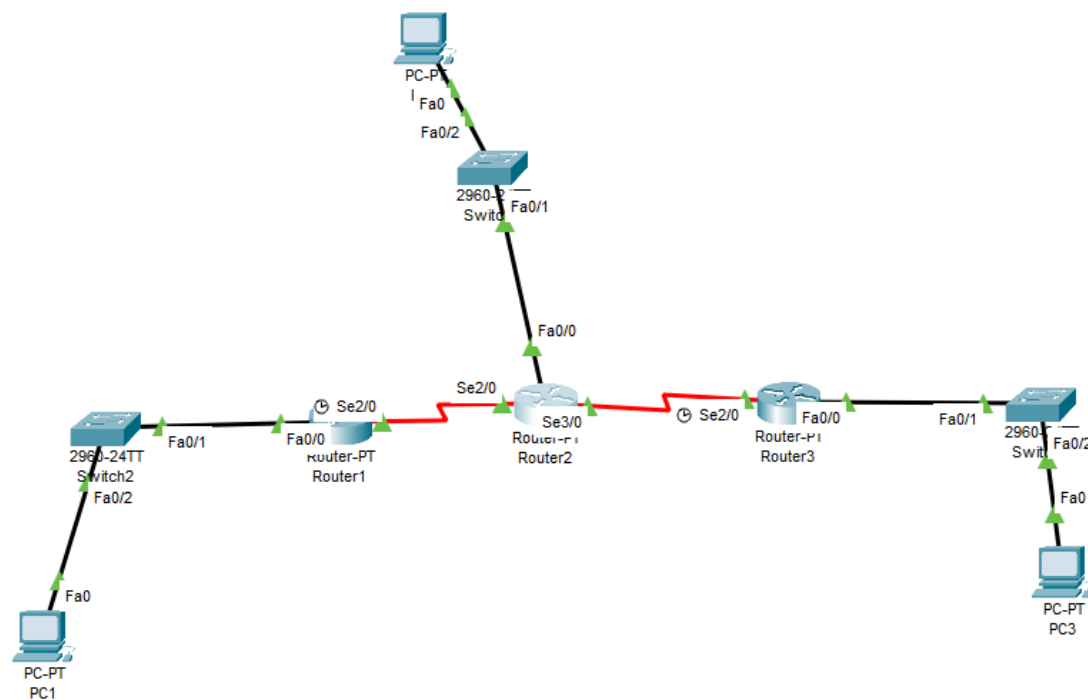
Travaux pratiques 6 - Configuration RIP de base

Introduction :

Scénario A : exécution du protocole RIPv1 sur des réseaux par classe

Scénario B : exécution du protocole RIPv1 avec des sous-réseaux et entre des réseaux par classe

tâche 1:



tâche 2: exécution des configurations de base des routeurs

Pour cette première partie de ce tp nous allons configurer les différents routeurs R1,R2 et R3 avec : La configuration va se suivre comme suit :

1. Configurez le nom d'hôte du routeur.
2. Désactivez la recherche DNS.
3. Configurez un mot de passe pour le mode EXEC.
4. Configurez une bannière du message du jour.
5. Configurez un mot de passe pour les connexions console.
6. Configurez un mot de passe pour les connexions VTY.

1. Pour chaque routeur on assigne un nom:

```
hostname RX
```

avec X le nombre du routeur, ce qui facilite son identification dans la topologie.

2. Désactivez la recherche DNS.

```
no ip domain-lookup
```

On désactive la résolution DNS des commandes mal tapées. Sans cela, le routeur tenterait de résoudre le mot inconnu comme un nom de domaine, ce qui retarde la saisie

3. Configurez un mot de passe pour le mode EXEC.

```
enable secret cisco
```

Définit un mot de passe chiffré (« cisco ») pour accéder au mode privilégié (enable).

4. Configurez une bannière du message du jour.

```
banner motd #Accès réservé aux utilisateurs autorisés.#
```

Configure un message d'avertissement affiché avant toute connexion. Utilisé pour la sécurité et la conformité légale.

5. Configurez un mot de passe pour les connexions console.

```
password console123
```

Définit le mot de passe « console123 » pour la connexion en console.

6. Configurez un mot de passe pour les connexions VTY.

```
password vty
```

Définit le mot de passe « vty » pour les connexions distantes.

On configure plusieurs mots de passe sur un routeur car ils protègent différents modes d'accès et niveaux de privilèges. Chaque mot de passe a un rôle spécifique.

Le mot de passe "enable secret" protège l'accès au mode privilégié, où l'on peut modifier la configuration du routeur. C'est le niveau de sécurité le plus important, car il empêche les utilisateurs non autorisés de changer la configuration.

Le mot de passe console protège l'accès physique local au routeur via le port console. Il empêche quiconque ayant un accès direct à l'appareil d'y entrer sans autorisation.

Les mots de passe VTY (Virtual Terminal Lines) protègent les connexions à distance (par Telnet ou SSH). Ils garantissent que seul un utilisateur autorisé peut administrer le routeur depuis un autre poste.

Ainsi, plusieurs mots de passe sont nécessaires car un routeur peut être administré localement ou à distance, et chaque mode d'accès doit être sécurisé séparément pour éviter toute intrusion.

tâche 3

Étape 1 : configuration des interfaces sur R1, R2 et R3

Dans cette tâche, il s'agit de configurer et d'activer les interfaces réseau (Ethernet et série) des trois routeurs afin de permettre la communication entre les différents réseaux.

Chaque interface d'un routeur représente une connexion vers un réseau distinct. L'interface Ethernet (Fa0/0) relie le routeur à son réseau local (LAN), tandis que les interfaces série (S2/0, S3/0) relient les routeurs entre eux pour former le réseau étendu (WAN).

Pour chaque interface, on entre en mode de configuration d'interface, puis on attribue une adresse IP et un masque de sous-réseau correspondant à la table d'adressage. Ensuite, la commande `no shutdown` est utilisée pour activer l'interface, car par défaut, elle est désactivée.

Une fois les interfaces configurées et activées sur R1, R2 et R3, les routeurs peuvent échanger des paquets sur leurs liens respectifs.

Étape 2 : vérification de l'adressage IP et des interfaces

routeur 1

L'affichage `show ip interface brief` pour R1 doit présenter l'interface Fa0/0 avec l'adresse 192.168.1.1/24 et l'interface série S2/0 avec 192.168.2.1/24. Les colonnes status et protocol doivent indiquer respectivement up et up pour chaque interface opérationnelle. Cela signifie que Fa0/0 est prête à échanger avec le LAN 192.168.1.0 et que S2/0 a une liaison active vers R2. Si une interface montre administratively down, la commande `no shutdown` est appliquée dans la configuration d'interface.

```
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    192.168.1.1     YES manual up          up
FastEthernet1/0    unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0          192.168.2.1     YES manual up          up
Serial3/0          unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet4/0    unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0    unassigned      YES unset  administratively down down
```

routeur 2

Sur R2, `show ip interface brief` doit montrer S2/0 = 192.168.2.2/24, S3/0 = 192.168.4.2/24 et Fa0/0 = 192.168.3.1/24. Les trois interfaces doivent être up/up pour garantir le transit entre R1 et R3 et l'accès au réseau local 192.168.3.0.

```
R2#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    192.168.3.1     YES manual up          up
FastEthernet1/0    unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0          192.168.2.2     YES manual up          up
Serial3/0          192.168.4.2     YES manual up          up
FastEthernet4/0    unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0    unassigned      YES unset  administratively down down
--
```

routeur 3

Pour R3, l'affichage attendu montre S0/0/1 = 192.168.4.1/24 et Fa0/0 = 192.168.5.1/24, toutes deux up/up, le câblage et les pairs sont corrects

```
R3#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.5.1     YES manual up          up
FastEthernet1/0          unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0                 192.168.4.1     YES manual up          up
Serial3/0                 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet4/0          unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0          unassigned      YES unset  administratively down down
```

Étape 3 : configuration des interfaces Ethernet de PC1, PC2 et PC3

PC1

Le PC1 a été configuré avec l'adresse 192.168.1.10, le masque 255.255.255.0 et la passerelle par défaut 192.168.1.1.

Il est connecté au réseau local du routeur R1 via l'interface FastEthernet0/0.

Son rôle est de représenter un poste client du réseau 192.168.1.0/24, qui communique avec les autres réseaux à travers R1.

La passerelle configurée (192.168.1.1) permet à PC1 d'envoyer ses paquets vers des destinations extérieures à son sous-réseau, en les transférant au routeur R1.

☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0

PC2

Le PC2 est configuré avec l'adresse 192.168.3.10, le masque 255.255.255.0 et la passerelle 192.168.3.1.

Il est relié au réseau local du routeur R2, sur l'interface FastEthernet0/0 de ce dernier.

Ce poste représente un utilisateur du réseau 192.168.3.0/24, chargé de tester la connectivité entre les réseaux reliés par R2.

Grâce à sa passerelle 192.168.3.1, PC2 peut atteindre les réseaux distants 192.168.1.0 et 192.168.5.0 en passant par le routage RIP configuré sur R2.

☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.3.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.3.1
DNS Server	0.0.0.0

PC3

Le PC3 possède l'adresse 192.168.5.10, le masque 255.255.255.0 et la passerelle 192.168.5.1.

Il est connecté au réseau local du routeur R3, via son interface FastEthernet0/0.

Son rôle est d'être le poste terminal du réseau 192.168.5.0/24, servant à tester la communication depuis l'extrémité du réseau.

La passerelle 192.168.5.1 dirige les paquets hors du LAN vers R3, qui assure ensuite le routage vers les autres réseaux via le protocole RIP.

☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.5.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.5.1
DNS Server	0.0.0.0

Remarque :

Ces trois PC représentent des stations finales placées dans trois réseaux distincts, chacune associée à un routeur différent. Leur configuration IP correcte garantit que, grâce au routage RIP, elles pourront communiquer entre elles une fois le protocole activé sur les routeurs.

Étape 4 : test de la configuration PC en envoyant un paquet ping à la passerelle par défaut à partir du PC

Voici un test de ping PC1 à PC2

```
C:\>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

Le ping est un succès on a 0% loss, on a donc une configuration correcte de notre réseau.
Et le ping PC1 à PC3

```
C:\>ping 192.168.5.10

Pinging 192.168.5.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=22ms TTL=125
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=10ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 22ms, Average = 11ms
```

Le ping est un succès on a 0% loss.

Le test de connectivité entre chaque PC et sa passerelle par défaut a été réalisé à l'aide de la commande ping.

Les résultats ont montré un succès pour tous les tests, confirmant que la configuration IP des interfaces Ethernet et des passerelles est correcte.

Tâche 4 : Configuration du protocole RIP

Dans cette tâche, l'objectif est de mettre en place le routage dynamique entre les trois routeurs à l'aide du protocole RIP (Routing Information Protocol). Ce protocole permet aux routeurs d'échanger automatiquement leurs informations de routage sans qu'il soit nécessaire de configurer des routes manuellement.

Étape 1 : Activation du routage dynamique

Pour commencer, on active le protocole RIP sur chaque routeur.

Depuis le mode de configuration globale, la commande `router rip` permet d'entrer dans le mode de configuration du protocole de routage.

À ce stade, le routeur est prêt à recevoir les réseaux que l'on souhaite annoncer aux autres routeurs.

Cette activation a pour but de permettre l'utilisation d'un routage dynamique, où les routes sont apprises et mises à jour automatiquement, contrairement au routage statique où tout est saisi manuellement.

Étape 2 : Déclaration des réseaux connectés sur R1

Dans le mode de configuration du routeur, on utilise la commande `network` suivie de l'adresse du réseau concerné.

Sur R1, les commandes suivantes ont été saisies :

```
network 192.168.1.0  
network 192.168.2.0
```

Chaque commande indique à R1 de :

1. Activer RIP sur les interfaces appartenant à ces réseaux.

2. Annoncer ces réseaux dans ses mises à jour de routage, transmises toutes les 30 secondes aux routeurs voisins.

Ainsi, R1 partage ses routes avec les autres routeurs et apprend automatiquement les routes vers les réseaux distants.

Une fois la configuration terminée, la commande `end` permet de revenir en mode privilégié.

Étape 3 : Configuration du protocole RIP sur R2

Le même processus est répété sur R2, avec les réseaux directement connectés :

```
network 192.168.2.0  
network 192.168.3.0  
network 192.168.4.0
```

R2 enverra alors ses annonces RIP sur chacune de ces interfaces et apprendra les routes provenant de R1 et R3.

Comme pour R1, la commande `copy run start` est utilisée pour sauvegarder la configuration dans la NVRAM.

tâche 5

etape 1

Après la configuration du protocole RIP sur les trois routeurs, la commande `show ip route` a été utilisée afin de vérifier la table de routage de chaque routeur. Cette commande affiche toutes les routes connues, qu'elles soient directement connectées ou apprises dynamiquement via RIP.

routeur1

La table de routage de R1 montre ses réseaux directement connectés (192.168.1.0 et 192.168.2.0), ainsi que des routes apprises dynamiquement par RIP.

On y observe les entrées marquées par la lettre "R", correspondant aux réseaux appris via le protocole RIP, notamment les réseaux 192.168.3.0, 192.168.4.0 et 192.168.5.0.

Cela confirme que R1 reçoit bien les informations de routage en provenance de R2 et R3, et qu'il connaît l'ensemble des réseaux du scénario.

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/0
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:06, Serial2/0
R    192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:06, Serial2/0
R    192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:06, Serial2/0
```

routeur 2

Sur R2, la commande show ip route affiche les réseaux 192.168.2.0, 192.168.3.0 et 192.168.4.0 comme directement connectés, ainsi que les réseaux 192.168.1.0 et 192.168.5.0 marqués "R".

Cela prouve que R2 joue correctement son rôle de routeur intermédiaire, recevant et redistribuant les mises à jour RIP de R1 et R3.

La présence de toutes les routes sans message d'erreur confirme que le routage dynamique fonctionne dans les deux directions.

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial2/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Serial3/0
R    192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial3/0
```

routeur 3

La table de R3 indique ses réseaux directement connectés (192.168.4.0 et 192.168.5.0) et montre également les routes apprises via RIP pour 192.168.1.0, 192.168.2.0 et 192.168.3.0. Les préfixes "R" devant ces réseaux prouvent que R3 reçoit bien les annonces RIP envoyées par R2.

La table complète valide que R3 connaît désormais la topologie complète du réseau.

```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.1.0/24 [120/2] via 192.168.4.2, 00:00:09, Serial2/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.4.2, 00:00:09, Serial2/0
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.4.2, 00:00:09, Serial2/0
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Étape 2 : utilisation de la commande show ip protocols pour afficher les informations relatives au processus de routage

La commande show ip protocols permet d'obtenir des informations détaillées sur le protocole de routage dynamique actif sur le routeur. Elle confirme que le protocole RIP est bien configuré, activé et qu'il échange correctement des mises à jour avec les routeurs voisins.

Sur le routeur R1, la commande affiche que le protocole RIP est en fonctionnement.

Le champ "*Routing for networks*" montre les réseaux 192.168.1.0 et 192.168.2.0, ce qui correspond aux réseaux directement connectés déclarés lors de la configuration.

La section "*Routing Information Sources*" indique les voisins RIP détectés, en particulier l'adresse de R2 (192.168.2.2).

L'intervalle d'envoi des mises à jour RIP (30 secondes) est visible, ce qui confirme que le routeur échange activement ses informations de routage avec son voisin.

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 15 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  FastEthernet0/0     12  1
  Serial2/0           12  1
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  192.168.1.0
  192.168.2.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance    Last Update
  192.168.2.2      120        00:00:22
Distance: (default is 120)
```

Étape 3 : utilisation de la commande debug ip rip pour afficher les messages RIP envoyé et reçus

Sur R1, les messages affichés montrent l'envoi d'annonces vers l'adresse 192.168.2.2, correspondant au routeur R2.

Chaque mise à jour contient les réseaux 192.168.1.0 et 192.168.2.0, que R1 annonce à son voisin.

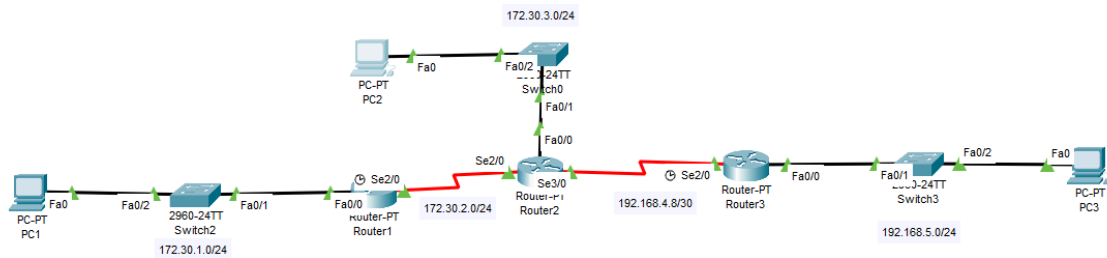
Les lignes indiquant "*received update*" prouvent que R1 reçoit aussi les informations des autres réseaux (192.168.3.0, 192.168.4.0, 192.168.5.0) depuis R2.

Cela confirme que les échanges RIP sont bidirectionnels et que la communication entre les routeurs fonctionne correctement.

```
R1#RIP: received vl update from 192.168.2.2 on Serial2/0
    192.168.3.0 in 1 hops
    192.168.4.0 in 1 hops
    192.168.5.0 in 2 hops
RIP: sending  vl update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
RIP: build update entries
    network 192.168.2.0 metric 1
    network 192.168.3.0 metric 2
    network 192.168.4.0 metric 2
    network 192.168.5.0 metric 3
RIP: sending  vl update to 255.255.255.255 via Serial2/0 (192.168.2.1)
RIP: build update entries
    network 192.168.1.0 metric 1
```

Scénario B : exécution du protocole RIPv1 avec des sous-réseaux et entre des réseaux par classe:

Pour ce scénario nous avons choisis de prendre la topologie suivante :



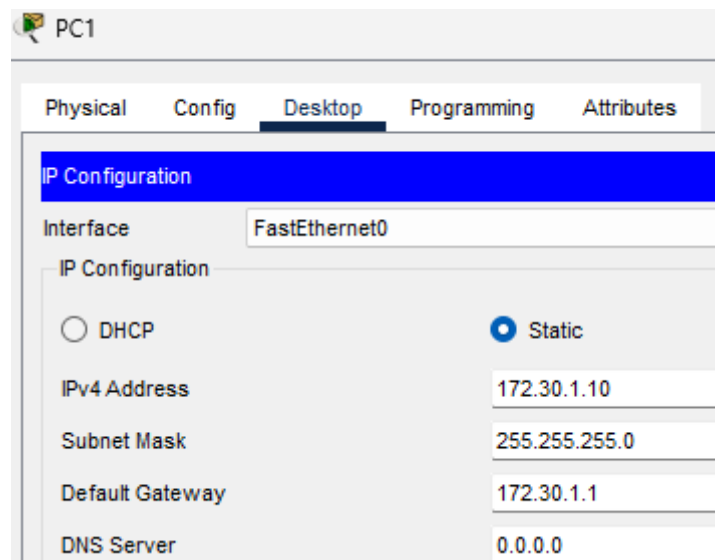
Tâche 1 : modifications pour passer du scénario A au scénario B

Étape 1 : modification de l'adressage IP sur les interfaces illustré dans le diagramme de topologie et la table d'adressage

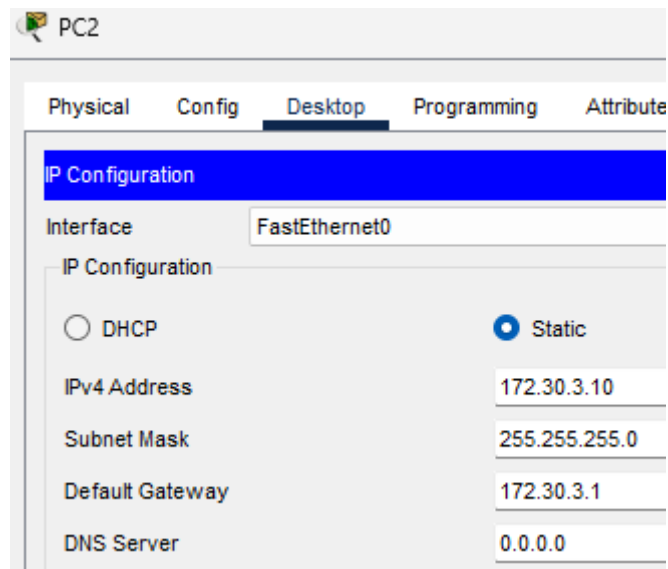
Grâce au diagramme de topologie et de la table d'adressage, on a pu configurer les adresses IP des PCs et celles des Routeurs.

Voici un aperçu de nos modifications:

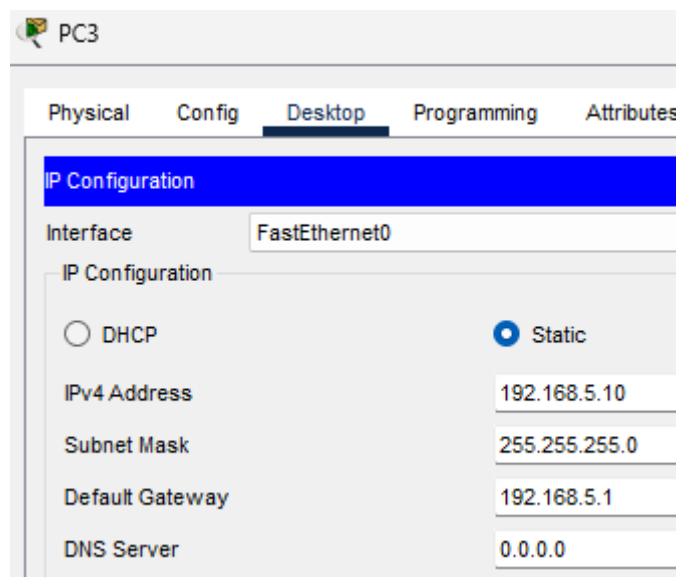
Pour le PC1:



PC2 :



PC3:



Une fois toutes les interfaces reconfigurées, j'ai vérifié leur bon fonctionnement à l'aide de la commande *show ip interface brief*. Les résultats ont montré que toutes les interfaces nécessaires étaient actives et correctement configurées.

Routeur 1:

```
R1#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
R1#show ip interface brief  
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol  
FastEthernet0/0    172.30.1.1      YES manual up          up  
FastEthernet1/0    unassigned      YES unset   administratively down down  
Serial2/0          172.30.2.1      YES manual up          up
```

Maxime SOURDIN Angel VELASCO
CYBER ING4 GR02

Routeur 2:

```
R2#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
R2#show ip interface brief  
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol  
FastEthernet0/0    172.30.3.1      YES manual up          up  
FastEthernet1/0    unassigned      YES unset  administratively down down  
Serial2/0          172.30.2.2      YES manual up          up  
Serial3/0          192.168.4.9     YES manual up          up
```

Routeur 3:

```
R3#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
R3#show ip interface brief  
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol  
FastEthernet0/0    192.168.5.1     YES manual up          up  
FastEthernet1/0    unassigned      YES unset  administratively down down  
Serial2/0          192.168.4.1     YES manual up          up
```

Étape 3 : effacement de la configuration RIP de chaque routeur

La seconde étape a consisté à effacer toute trace de la configuration RIP précédente. Plutôt que de supprimer manuellement chaque instruction *network*, il était plus efficace d'utiliser la commande *no router rip* en mode de configuration globale sur chaque routeur.

Tâche 2 : configuration du protocole RIP

Étape 1 : configuration du routage RIP sur R1

Après avoir effacé la configuration antérieure, j'ai procédé à la mise en place du protocole RIPv1 selon les instructions du scénario B. Sur le routeur R1, j'ai activé le processus RIP à l'aide de la commande *router rip*, puis j'ai annoncé le réseau 172.30.0.0.

```
R1(config)#router rip  
R1(config-router)#network 172.30.0.0
```

Étape 2 : configuration de R1 pour bloquer l'émission de des mises à jour via l'interface FastEthernet0/0

Afin d'éviter la diffusion inutile de mises à jour de routage sur le réseau local, j'ai rendu l'interface FastEthernet 0/0 passive à l'aide de la commande *passive-interface fastethernet 0/0*. Cette précaution permet de limiter la consommation de bande passante et de réduire les risques liés à la sécurité du routage.

```
R1(config-router)#passive-  
R1(config-router)#passive-interface fas  
R1(config-router)#passive-interface fastEthernet 0/0  
R1(config-router)#end
```

J'ai ensuite configuré le routeur R2 de manière similaire. Après avoir activé RIP, j'ai déclaré les réseaux 172.30.0.0 et 192.168.5.0. Là encore, une seule commande réseau suffisait pour inclure les sous-réseaux du réseau principal 172.30.0.0. L'interface FastEthernet 0/0 de R2 a également été rendue passive pour éviter la propagation de mises à jour inutiles sur le LAN.

configuration du routage RIP sur R2

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 172.30.0.0
R2(config-router)#network 192.168.5.0
R2(config-router)#pass
R2(config-router)#passive-interface fas
R2(config-router)#passive-interface fastEthernet 0/0
R2(config-router)#end
```

Enfin, sur le routeur R3, j'ai configuré le protocole RIP en incluant les réseaux 192.168.4.0 et 192.168.5.0. L'interface FastEthernet 0/0 a également été définie comme passive. Une fois la configuration terminée, la sauvegarde a été effectuée, comme sur les deux autres routeurs.

```
R3(config)#router rip
R3(config-router)#network 192.16.4.0
R3(config-router)#network 192.16.5.0
R3(config-router)#passi
R3(config-router)#passive-interface fas
R3(config-router)#passive-interface fastEthernet 0/0
R3(config-router)#end
```

tâche 3 : vérification du routage RIP

La dernière tâche de ce scénario consistait à vérifier le bon fonctionnement du routage dynamique. Pour cela, j'ai utilisé la commande *show ip route* sur chacun des trois routeurs afin d'examiner la topologie des tables de routage. Les résultats ont montré que chaque routeur avait appris les routes des autres réseaux présents dans la topologie. Les routes identifiées par la lettre *R* dans la table indiquaient qu'elles avaient été apprises

dynamiquement via RIP. La présence de ces routes sur tous les routeurs confirme le bon échange d'informations de routage entre eux.

Router 1 :

```
Gateway of last resort is not set
|
|       172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.30.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.30.2.0 is directly connected, Serial2/0
R       172.30.3.0 [120/1] via 172.30.2.2, 00:00:26, Serial2/0
R       192.168.4.0/24 [120/1] via 172.30.2.2, 00:00:26, Serial2/0
R1#
```

Router 2:

```
172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
R       172.30.1.0 [120/1] via 172.30.2.1, 00:00:05, Serial2/0
C       172.30.2.0 is directly connected, Serial2/0
C       172.30.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.4.8 is directly connected, Serial3/0
R2#
```

Router 3:

```
C       192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0
C       192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R3#
```

Étape 2 : vérification que toutes les interfaces requises sont actives

Après avoir configuré le protocole RIPv1 sur les trois routeurs, j'ai procédé à une série de vérifications afin de m'assurer que le routage dynamique fonctionnait correctement et que l'ensemble des réseaux étaient bien appris et accessibles à travers la topologie. Pour cela, j'ai d'abord utilisé la commande *show ip route* sur chacun des routeurs afin d'examiner leur table de routage respective.

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 25 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  Serial2/0          12  1
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  172.30.0.0
  192.168.5.0
Passive Interface(s):
  FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway            Distance      Last Update
  172.30.2.2          120           00:00:11
Distance: (default is 120)
```

Dans les résultats affichés pour le routeur R1, on pouvait observer que le protocole “rip” envoyait des mises à jour. Le rapport indique également que l’agrégation automatique des réseaux (Automatic network summarization) était activée, ce qui est cohérent avec le fonctionnement de RIPv1, protocole par classe. Deux réseaux étaient annoncés : 172.30.0.0 et 192.168.5.0, correspondant respectivement au réseau interne et au réseau de liaison vers le reste de la topologie.

Grâce à cette configuration, le routeur R1 n’envoyait pas de mises à jour RIP sur le réseau local, ce qui évitait la diffusion inutile de paquets de routage.

La section *Routing Information Sources* indique les adresses des routeurs voisins ayant envoyé des mises à jour RIP, ainsi que la distance administrative et le temps écoulé depuis la dernière mise à jour reçue. Dans notre cas, le voisin 192.168.5.0 apparaisse avec une distance de 120, valeur par défaut du protocole RIP.

Étape 3 : examen des messages envoyés et reçus

```
R1#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R1#RIP: received v1 update from 172.30.2.2 on Serial2/0
  172.30.3.0 in 1 hops
  192.168.4.0 in 1 hops
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial2/0 (172.30.2.1)
RIP: build update entries
  network 172.30.1.0 metric 1
```

Afin de vérifier le bon échange des informations de routage, j’ai utilisé la commande *debug ip rip* sur le routeur R1. Les messages affichés ont montré que R1 envoie des mises à jour RIP version 1 vers l’adresse de diffusion 255.255.255.255 via l’interface série Serial0/0/0 (172.30.2.1). On peut y voir l’annonce du réseau 172.30.1.0 avec une métrique de 1, et la réception d’une mise à jour provenant de R2 (172.30.2.2) indiquant le réseau 172.30.3.0 à un saut.

Maxime SOURDIN Angel VELASCO
CYBER ING4 GR02

On prouve que le protocole RIPv1 fonctionne correctement entre les routeurs et que les échanges de routes se font comme prévu.

Scénario C : exécution du protocole RIPv1 sur un réseau d'extrémité

Tâche 1 :

Dans cette première tâche, l'objectif est de limiter le routage dynamique au périmètre interne, en supprimant toute relation RIP.

Sur R2, la suppression du réseau 192.168.4.0 dans la configuration RIP évite l'envoi de mises à jour vers R3 et empêche l'annonce de ce lien WAN à R1.

```
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#router rip
R2(config-router)#no network 192.168.4.0
R2(config-router)#
```

```
R3(config)#no router rip
```

La commande exécutant cette commande, show ip protocols permet la disparition du réseau 192.168.4.0 de la liste des networks RIP.

```
R3(config)#
R3(config)#no router rip
```

Sur R3, la désactivation complète de RIP avec no router rip permet qu'aucun échange de mises à jour ne se produira.

Tâche 2 :

La route statique sur R3 couvre 172.30.0.0/16, donc le masque est 255.255.0.0 et non 255.255.252.0.

La configuration ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 serial0/0/1 afin que tout le trafic vers les sous-réseaux 172.30.2.0/24 soit envoyé vers R2 via l'interface série.

```
R3(config)#ip route 172.30.0.0 255.255.252.0 Serial3/0
```

Sur notre capture show ip route, vérifiez l'entrée S 172.30.0.0/16 pointant vers Serial0/0/1 et l'absence de routes RIP.

Tâche 3 :

Dans cette tâche, la route statique par défaut sur R2, configurée avec ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/0/1, il oriente tout trafic non correspondant à une route spécifique vers R3, jouant le rôle de sortie vers Internet.

```
R2(config-router)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial3/0
R2(config)#
R2(config)#router rip
R2(config-router)#
R2(config-router)#default
R2(config-router)#default-information or
R2(config-router)#default-information originate
```

Pour que R1 en bénéficie, R2 injecte cette route par défaut dans les mises à jour RIP via default-information originate sous router rip, ce qui permet à R1 de l'apprendre comme R* 0.0.0.0/0 et de définir R2 comme gateway of last resort.

Tâche 4 :

etape 1:

Après avoir exécuté la commande `show ip route`, on affiche la sortie qui montre la gateway est définie vers 0.0.0.0, ce qui valide la présence d'une route par défaut. Les réseaux 172.30.2.0 et 172.30.3.0 sont directement connectés, tandis que 172.30.1.0 est appris via rip .

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

    172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
R       172.30.1.0 [120/1] via 172.30.2.1, 00:00:23, Serial2/0
C       172.30.2.0 is directly connected, Serial2/0
C       172.30.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.4.8 is directly connected, Serial3/0
S*    0.0.0.0/0 is directly connected, Serial3/0
```

etape 2 :

La sortie de `show ip route` sur R2 montre que la route par défaut est bien configurée et pointée vers l'interface série reliant R2 à R3.

```
R1#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R1#RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial2/0 (172.30.2.1)
RIP: build update entries
      network 172.30.1.0 metric 1
RIP: received v1 update from 172.30.2.2 on Serial2/0
      0.0.0.0 in 1 hops
      172.30.3.0 in 1 hops
```

On voit les réseaux locaux 172.30.2.0 et 172.30.3.0 comme directement connectés et la route 172.30.1.0 marquée R indiquant qu'elle a été apprise via RIPv1 depuis R1, le routage dynamique fonctionne uniquement entre R1 et R2. La ligne S* 0.0.0.0/0 montre la présence de la statique candidate default sur R2.

etape 3 :

La commande `undebug all` arrête tous les processus de débogage en cours et met fin à l'affichage continu des messages de diagnostic.

```
R1#undebug all
All possible debugging has been turned off
```

etape 4:

```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.30.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
S       172.30.0.0 is directly connected, Serial2/0
C       192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0
C       192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

La capture montre que R3 n'exécute pas RIP : la table de routage affiche uniquement des routes directement connectées et une seule route non connectée marquée S pour 172.30.0.0, le routeur R3 connaît le chemin vers le domaine interne uniquement via cette statique.

R3 n'apprend pas les sous-réseaux internes par des mises à jour dynamiques et n'envoie pas non plus de tables Internet vers l'entreprise ; tout le trafic est renvoyé vers R2 grâce à la route statique.

tache 5 :

La commande show ip protocols permet d'afficher les informations détaillées sur les protocoles de routage dynamiques activés sur un routeur.

On a des informations comme la table de routage et un résumé de l'interface

R1:

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 12 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  Serial2/0           12  1
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  172.30.0.0
  192.168.5.0
Passive Interface(s):
  FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  172.30.2.2       120          00:00:17
Distance: (default is 120)
```

R2:

```
R2#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 9 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  Serial2/0          12 1
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  172.30.0.0
Passive Interface(s):
  FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway            Distance      Last Update
  172.30.2.1         120          00:00:17
Distance: (default is 120)
```

R3:

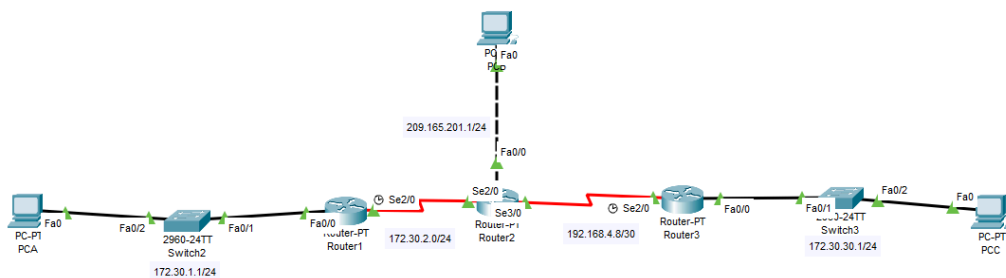
```
R3#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 11 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  192.16.4.0
  192.16.5.0
Passive Interface(s):
  FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway            Distance      Last Update
Distance: (default is 120)
```

Travaux pratiques 7 - Configuring Basic RIPv2

Introduction :

Le protocole RIP est un protocole de routage dynamique qui permet aux routeurs d'échanger automatiquement des informations pour trouver le meilleur chemin vers une destination. Il existe en deux versions principales : RIPv1 et RIPv2. Ces deux versions fonctionnent sur le même principe, mais RIPv2 apporte plusieurs améliorations importantes, notamment la possibilité d'utiliser des masques de sous-réseaux et une meilleure compatibilité avec les réseaux modernes

Topologie Configuration RIPv2 :

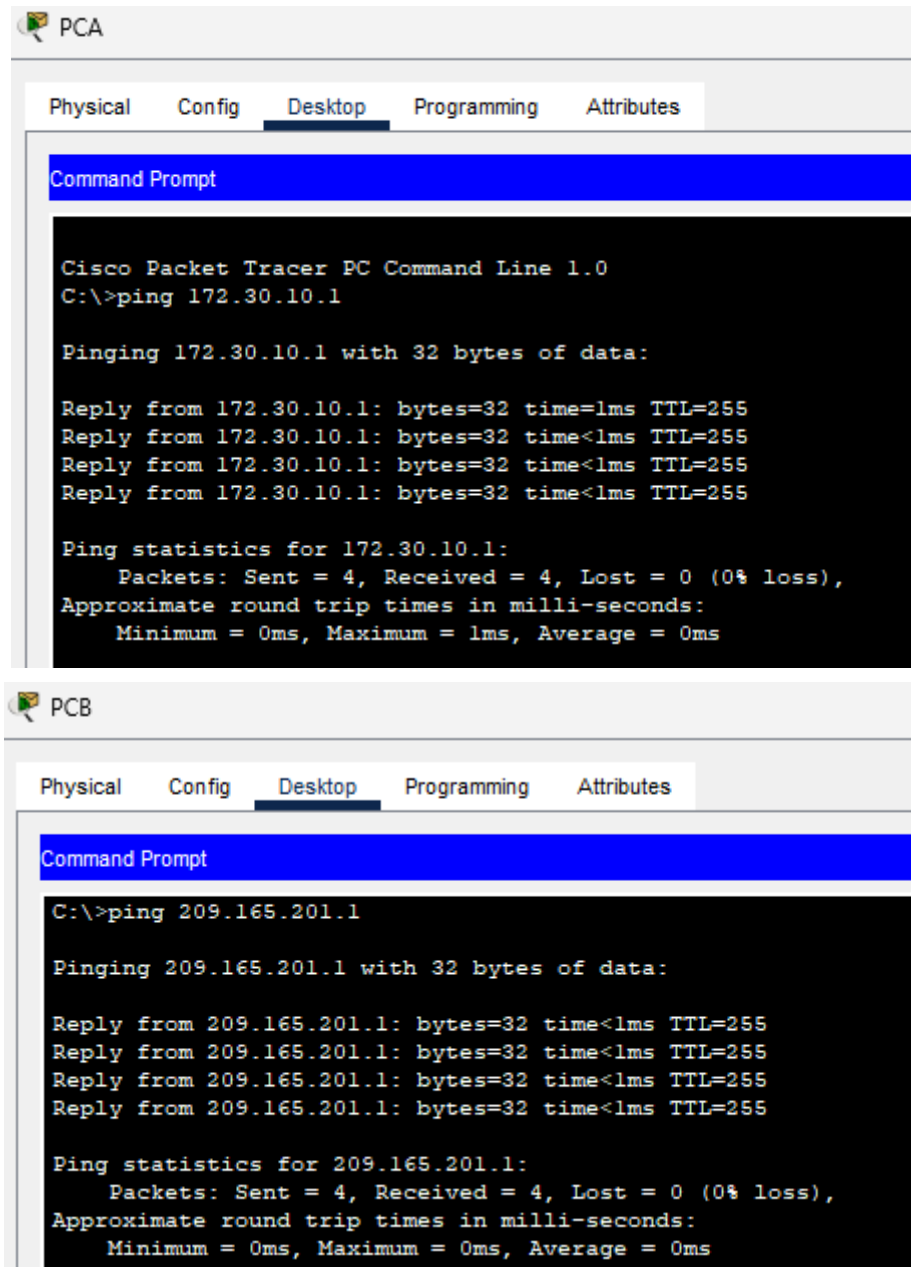


LAN	Appareil	Adresse IP	Masque	Passerelle par défaut
LAN 1 (PC-A)	PC-A:	172.30.1.2	255.255.255.0	172.30.1.1
	R1 Fa0/0:	172.30.1.1	255.255.255.0	—
Lien R1–R2	R1 Se2/0:	172.30.2.1	255.255.255.252	—
	R2 Se2/0:	172.30.2.2	255.255.255.252	—
LAN 2 (PC-B)	PC-B:	209.165.201.2	255.255.255.0	209.165.201.1
	R2 Fa0/0:	209.165.201.1	255.255.255.0	—
Lien R2–R3	R2 Se3/0:	192.168.4.9	255.255.255.252	—
	R3 Se2/0:	192.168.4.10	255.255.255.252	—
LAN 3 (PC-C)	PC-C:	172.30.30.2	255.255.255.0	172.30.30.1

	R3 Fa0/0:	172.30.30.1	255.255.255.0	—
--	-----------	-------------	---------------	---

test de connectivité

À ce stade, les PC ne peuvent pas encore se joindre mutuellement, car le routage entre les réseaux n'a pas été configuré. Chaque poste de travail doit cependant pouvoir communiquer avec le routeur auquel il est directement connecté, comme on peut le voir :



The image displays two screenshots of the Cisco Packet Tracer interface, specifically the 'Desktop' tab of a PC's configuration window. The top screenshot is for PC A, showing a successful ping to 172.30.10.1. The bottom screenshot is for PC B, showing a successful ping to 209.165.201.1. Both screenshots show the command prompt output for the 'ping' command, including the number of bytes, time, TTL, and statistics for the ping test.

```
PCA
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.30.10.1

Pinging 172.30.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.30.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 172.30.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.30.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.30.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.30.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PCB
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 209.165.201.1

Pinging 209.165.201.1 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.201.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 209.165.201.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 209.165.201.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 209.165.201.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 209.165.201.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```

PCC
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.30.30.1

Pinging 172.30.30.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.30.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.30.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.30.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 172.30.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 172.30.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
  
```

On obtient les résultats :

Test	Résultats
PC-A → 172.30.10.1	OK
PC-B → 209.165.201.1	OK
PC-C → 172.30.30.1	OK

Et pour les routeurs

```

R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 172.30.10.1     YES manual up          up
FastEthernet1/0 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0       10.1.1.1        YES manual up          up

R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 209.165.201.1   YES manual up          up
FastEthernet1/0 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0       10.1.1.2        YES manual up          up
Serial3/0       10.2.2.2        YES manual up          up

R3#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 172.30.30.1     YES manual up          up
FastEthernet1/0 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0       10.2.2.1        YES manual up          up
  
```

Test	Résultat
R1 ↔ R2	OK
R2 ↔ R3	OK

Résumé d'état :

- Toutes les interfaces : up/up
- Communication locale : fonctionnelle
- Communication inter-routeurs : fonctionnelle
- Communication inter-PC : non encore possible (routage à configurer ensuite)

Partie 2:

Step 1 : Configuration de RIPv2

Mettre en place le protocole de routage dynamique RIPv2 sur les trois routeurs (R1, R2, R3) pour permettre l'échange automatique des routes entre eux, sans propager d'informations inutiles sur les réseaux locaux.

1. Configuration sur R1

Commandes principales :

```
router rip
version 2
passive-interface g0/1
network 172.30.0.0
network 10.0.0.0
```

On utilise la version 2 active RIPv2, qui supporte les masques de sous-réseaux.
Ainsi le network 172.30.0.0 et network 10.0.0.0 déclarent les réseaux directement connectés à R1 (LAN et liaison série).

De plus le passive-interface g0/1 empêche l'envoi de mises à jour RIP sur l'interface LAN GigabitEthernet0/1, évitant ainsi de diffuser des annonces de routage inutiles vers le réseau local.

Le réseau du LAN reste annoncé via les autres interfaces (le routeur le publie mais ne l'annonce pas activement sur le LAN).

2. Configuration sur R3

```
router rip
version 2
passive-interface g0/1
network 172.30.0.0
network 10.0.0.0
```

Même logique : R3 annonce ses réseaux internes et le lien série, mais ne diffuse pas de messages RIP sur son LAN.

Cela limite la charge réseau et empêche les PC du LAN de recevoir des paquets RIP inutiles.

3. Configuration sur R2

```
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 172.30.0.0
```

R2 relaie les informations entre R1 et R3.

Le réseau 209.165.201.0/24 (celui du PC-B) n'est pas annoncé car il représente la "connexion Internet" simulée.

Il n'est donc pas nécessaire de rendre l'interface G0/0 passive, puisqu'elle ne participe pas au routage RIP.

Cette étape nous permet d'établir un routage dynamique propre et efficace :

- R1 ↔ R2 ↔ R3 peuvent échanger les routes via RIPv2.
- Les LAN locaux ne reçoivent pas de mises à jour RIP inutiles.
- R2 centralise l'échange des routes entre les extrémités du réseau.

Step 2: Examine the current state of the network.

a. Vérifier l'état des deux liaisons série (commande utilisée)

```
R2# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	209.165.201.1	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/0	10.1.1.2	YES	manual	up	up
Serial3/0	10.2.2.2	YES	manual	up	up

Status = up : l'interface est activée (no shutdown) et la couche liaison est correcte.

Protocol = up : la couche réseau reconnaît la liaison .

Les deux liaisons série sont physiquement et logiquement fonctionnelles sur R2. Cela signifie que R2 a une connectivité point-à-point correcte vers R1 (via S2/0) et vers R3 (via S3/0).

b) Vérifier la connectivité entre les PCs — explication par paire

Depuis PC-A, il n'est pas possible de pinguer PC-B ni PC-C au départ, car les routeurs n'ont pas encore appris les réseaux distants. PC-A se trouve dans le réseau 172.30.1.0/24, tandis que PC-B est dans 209.165.201.0/24 et PC-C dans 172.30.30.0/24. Sans protocole de routage comme RIPv2 ou routes statiques, le routeur R1 ne connaît que son propre réseau local et le lien vers R2. Quand PC-A envoie un paquet vers PC-B ou PC-C, R1 ne sait pas où le transmettre, donc la communication échoue.

Depuis PC-C, il n'est pas possible non plus de pinguer PC-B ou PC-A pour la même raison. R3 ne connaît que son réseau local 172.30.30.0/24 et le lien vers R2. Comme aucune route vers les autres réseaux n'est encore présente dans sa table, les paquets sont rejetés.

En résumé, avant d'activer RIPv2, la communication entre les trois LAN est impossible. Chaque PC peut seulement communiquer à l'intérieur de son propre réseau local. L'absence

de routage dynamique empêche le transfert de paquets entre les sous-réseaux gérés par R1, R2 et R3.

c. Vérification que RIPv2 fonctionne sur les routeurs

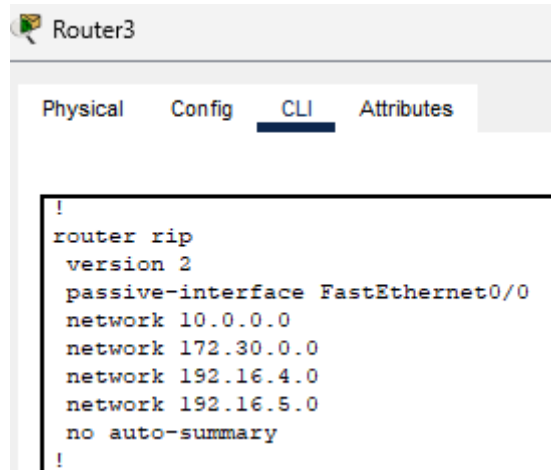
```
R1# show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 21 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  Serial2/0          22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
  172.30.0.0
  192.168.5.0
Passive Interface(s):
  FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  10.1.1.2         120           00:00:20
Distance: (default is 120)
```

Le debug ip rip sur R2 confirme que RIPv2 fonctionne parce qu'il montre des envois et réceptions explicites de mises à jour version 2 et liste les sous-réseaux annoncés.

Le log fourni montre d'abord des lignes "RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via ...". 224.0.0.9 est l'adresse multicast utilisée par RIPv2. La présence de cet envoi indique que R2 envoie bien des annonces RIPv2. Ensuite, les blocs "RIP: build update entries" affichent les entrées envoyées (10.1.1.0/30, 172.30.10.0/24, 209.165.201.0/24, etc.) avec métrique et tag. Cela prouve que les routes et leurs masques sont inclus dans les mises à jour. Enfin, les lignes "RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial3/0" et "received v2 update from 10.1.1.1 on Serial2/0" confirment que R2 reçoit des annonces RIPv2 de ses voisins et affiche les sous-réseaux reçus (par ex. 172.30.30.0/24). Donc on a envoi v2, réception v2, multicast 224.0.0.9, et sous-réseaux (/24) présents dans les annonces : preuve complète que RIPv2 tourne correctement et transporte les masques de sous-réseau.

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
```

Pour show run sur R3, ce qui confirme RIPv2 est la section du routeur indiquant explicitement le processus RIP. On trouve la configuration suivante:

A screenshot of a network router's command-line interface (CLI) for Router3. The interface has tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI' (which is selected), and 'Attributes'. The CLI shows a configuration for the RIP routing protocol, version 2. It includes a 'passive-interface FastEthernet0/0' command and four 'network' statements for the ranges 10.0.0.0, 172.30.0.0, 192.16.4.0, and 192.16.5.0. The 'no auto-summary' command is also present, indicating that automatic summarization is disabled. The configuration is enclosed in a 'router rip' block with exclamation marks at the beginning and end.

```
Router3
Physical Config CLI Attributes
!
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet0/0
network 10.0.0.0
network 172.30.0.0
network 192.16.4.0
network 192.16.5.0
no auto-summary
!
```

La présence de router rip et version 2 signifie que R3 utilise RIPv2. Les commandes network montrent quels réseaux R3 annonce. La ligne no auto-summary, si présente, confirme en plus que R3 n'effectue pas de résumé automatique des réseaux classful.

d. Examine the automatic summarization of routes.

On vérifie les tables de routages Ip des routeurs comme on peut le voir les routes sont correctement connectés .

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, Serial2/0
C    10.2.2.0 is directly connected, Serial3/0
172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R    172.30.10.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:01, Serial2/0
R    172.30.30.0 [120/1] via 10.2.2.1, 00:00:17, Serial3/0
C    209.165.201.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Maxime SOURDIN Angel VELASCO
CYBER ING4 GR02

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, Serial2/0
R    10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:15, Serial2/0
172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C    172.30.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R    172.30.30.0 [120/2] via 10.1.1.2, 00:00:15, Serial2/0
R    209.165.201.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:15, Serial2/0
```

```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
R    10.1.1.0 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:07, Serial2/0
C    10.2.2.0 is directly connected, Serial2/0
172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R    172.30.10.0 [120/2] via 10.2.2.2, 00:00:07, Serial2/0
C    172.30.30.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R    209.165.201.0/24 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:07, Serial2/0
```

Quand la summarisation automatique est active, RIPv2 résume les sous-réseaux aux limites classful. R3 possède 172.30.30.0/24 mais, au lieu d'annoncer ce /24, il envoie la route majeure 172.30.0.0/16. Si on lance debug ip rip sur R2 on voit des lignes montrant la réception d'une annonce résumée venant de R3 comme suivant :

```
R2#RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial3/0
    172.30.30.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
```

Step 3: Disable automatic summarization.

Cette étape vise à désactiver le résumé automatique de routes dans RIPv2 afin de permettre une propagation correcte des sous-réseaux au sein d'un réseau. Par défaut, RIPv2 effectue un résumé automatique des routes aux limites de réseaux classful, ce qui empêche l'annonce des sous-réseaux précis et provoque une perte de connectivité entre les LANs situés sur des plages d'adresses différentes mais appartenant à la même classe majeure. Pour corriger ce comportement, la commande `no auto-summary` est activée dans le mode de configuration du protocole RIP sur chaque routeur.

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#
R1(config-router)#no auto-summary
```

Une fois cette commande appliquée sur les trois routeurs, la table de routage est vidée à l'aide de **clear ip route *** afin de forcer une nouvelle convergence du protocole. Pendant quelques secondes, les routes sont reconstruites dynamiquement jusqu'à ce que chaque routeur apprenne de nouveau tous les réseaux disponibles.

```
R1#clear ip route *
```

L'observation des tables de routage avec `show ip route` montre alors que les sous-réseaux spécifiques, tels que 172.30.10.0/24 sur R1 et 172.30.30.0/24 sur R3, apparaissent désormais sur tous les routeurs. Cela prouve que RIPv2 annonce maintenant les sous-réseaux complets au lieu d'un résumé global 172.30.0.0/16. Par conséquent, R1, R2 et R3 disposent chacun d'une vision complète et détaillée du réseau.

Enfin, la commande `debug ip rip` exécutée sur R2 permet de vérifier le contenu des mises à jour RIP. Elle affiche les routes reçues de R3, dans lesquelles on observe désormais les sous-réseaux précis accompagnés de leurs masques respectifs.

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R2#RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial3/0
    172.30.30.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

R2#RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial3/0 (10.2.2.2)
RIP: build update entries
    10.1.1.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.30.10.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    209.165.201.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial2/0 (10.1.1.2)
RIP: build update entries
    10.2.2.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.30.30.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    209.165.201.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

R2#RIP: received v2 update from 10.1.1.1 on Serial2/0
    172.30.10.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

R2#RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial3/0
    172.30.30.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

R2#RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial3/0 (10.2.2.2)
RIP: build update entries
    10.1.1.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.30.10.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    209.165.201.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial2/0 (10.1.1.2)
RIP: build update entries
    10.2.2.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.30.30.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    209.165.201.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

La présence de ces masques confirme que RIPv2 fonctionne en mode sans résumé automatique et que le routage est pleinement fonctionnel entre tous les réseaux locaux.

Step 4: Configure and redistribute a default route for Internet access

Le but est de simuler un accès Internet pour l'ensemble du réseau en configurant une route par défaut sur le routeur R2. La commande `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2` crée une route statique qui redirige tout trafic destiné à un réseau inconnu vers l'adresse IP du PC-B, considéré ici comme la passerelle simulant Internet. Cette configuration transforme R2 en Gateway of Last Resort, c'est-à-dire la route de dernier recours utilisée lorsque la destination d'un paquet ne correspond à aucune autre route connue dans la table de routage.

Cependant, pour que les autres routeurs du réseau (R1 et R3) puissent également bénéficier de cette passerelle, il faut propager cette route par défaut via le protocole RIP. Cela est réalisé avec la commande `default-information originate` ajoutée dans la configuration RIP de R2. Cette directive ordonne à R2 d'inclure la route par défaut dans ses mises à jour RIP, permettant ainsi aux autres routeurs d'apprendre dynamiquement le chemin vers Internet.

Step 5: Verify the routing configuration.

Une fois ces commandes appliquées, la table de routage de R1 affiche une nouvelle entrée marquée **R*** pointant vers R2 comme passerelle par défaut.C

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.1.1.2 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, Serial2/0
R    10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:17, Serial2/0
172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C    172.30.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R    172.30.30.0 [120/2] via 10.1.1.2, 00:00:17, Serial2/0
R    209.165.201.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:17, Serial2/0
R*  0.0.0.0/0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:17, Serial2/0
```

Cela prouve que la redistribution du route par défaut est effective. Dès lors, tout paquet émis par un hôte connecté à R1 ou R3 vers une destination externe est redirigé automatiquement vers R2, puis transmis à PC-B pour sortir du réseau local simulé.

Dans la table de routage de R2, le chemin vers Internet est établi grâce à la route statique par défaut configurée avec la commande :

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2.
```

Dans la table de routage de R2, cette route statique est sous la forme S*:

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

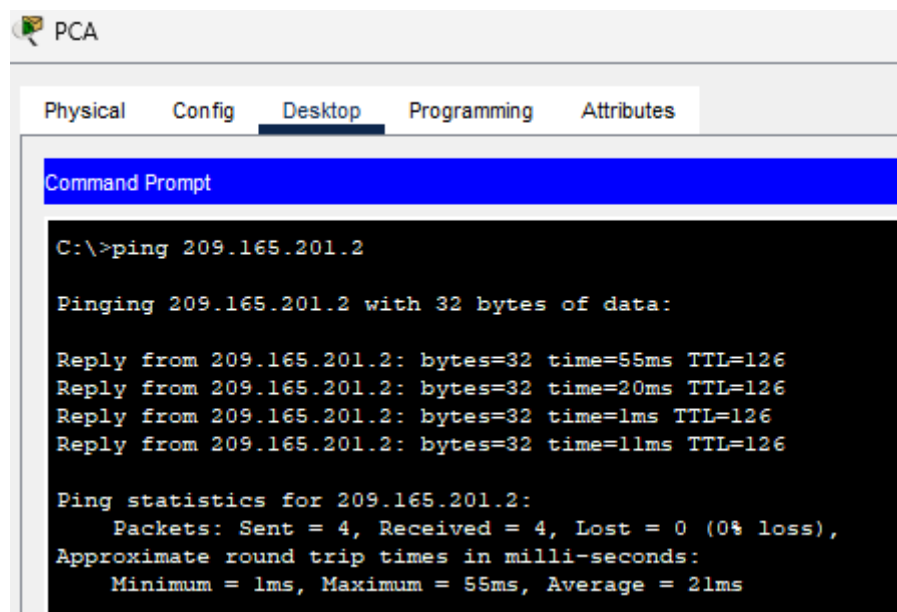
Gateway of last resort is 209.165.201.2 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, Serial2/0
C    10.2.2.0 is directly connected, Serial3/0
172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R    172.30.10.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:24, Serial2/0
R    172.30.30.0 [120/1] via 10.2.2.1, 00:00:25, Serial3/0
C    209.165.201.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.201.2
```

Cela signifie que R2 agit comme point de sortie du réseau interne vers l'extérieur.

Step 6: Verify connectivity.

Lors du test de connectivité de l'étape 6, les pings effectués depuis PC-A et PC-C vers l'adresse 209.165.201.2 (le PC-B simulant l'accès Internet) sont réussis.

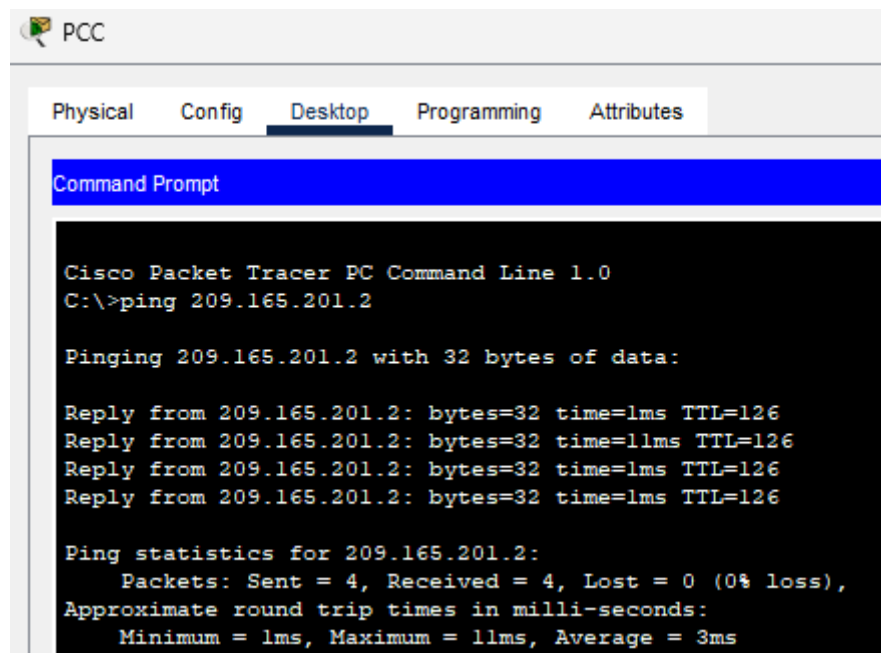


```
PCA
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 209.165.201.2

Pinging 209.165.201.2 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=55ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 209.165.201.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 55ms, Average = 21ms
```



```
PCC
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 209.165.201.2

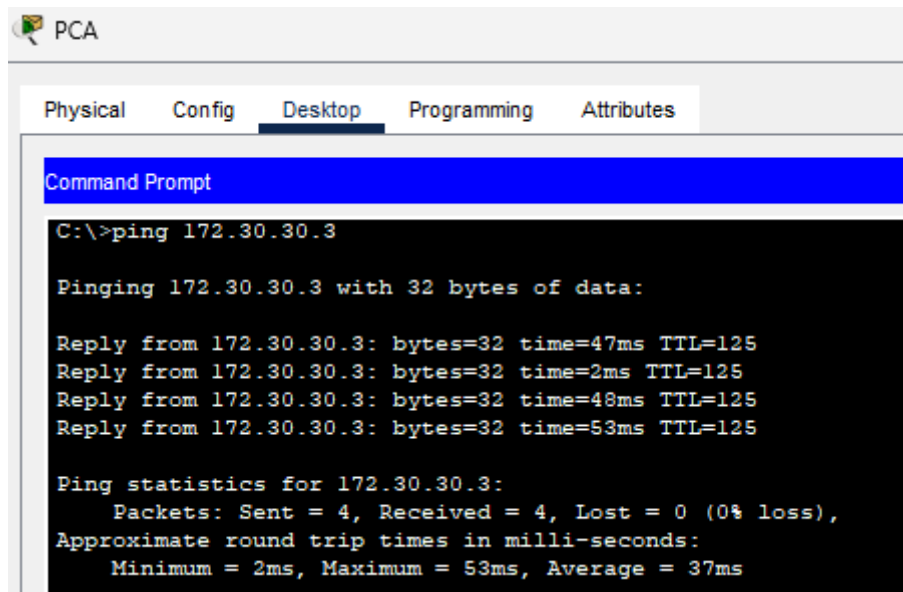
Pinging 209.165.201.2 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 209.165.201.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

Cela confirme que la route par défaut configurée sur R2 fonctionne correctement et que les informations de routage RIPv2 ont bien propagé cette route vers R1 et R3, permettant aux paquets d'atteindre la passerelle Internet simulée.

Ensuite, lors du test entre PC-A et PC-C, les pings sont également réussis.



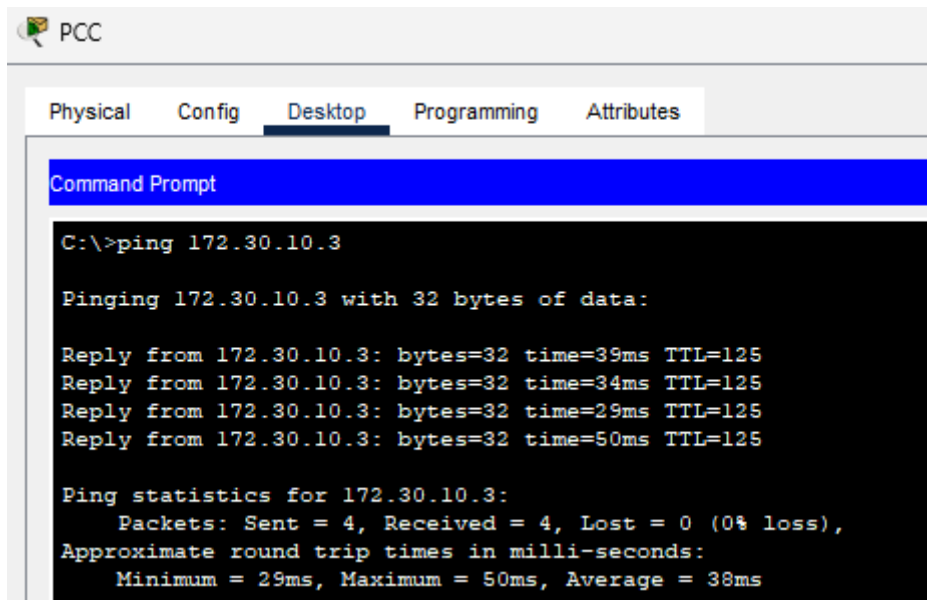
The screenshot shows the 'PC-A' window with the 'Desktop' tab selected. A Command Prompt window is open, displaying the command 'C:\>ping 172.30.30.3'. The output shows four successful replies from 172.30.30.3 with varying response times (47ms, 2ms, 48ms, 53ms) and a TTL of 125. The ping statistics indicate 4 packets sent, 4 received, and 0% loss, with an average round trip time of 37ms.

```
C:\>ping 172.30.30.3

Pinging 172.30.30.3 with 32 bytes of data:

Reply from 172.30.30.3: bytes=32 time=47ms TTL=125
Reply from 172.30.30.3: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.30.30.3: bytes=32 time=48ms TTL=125
Reply from 172.30.30.3: bytes=32 time=53ms TTL=125

Ping statistics for 172.30.30.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 53ms, Average = 37ms
```



The screenshot shows the 'PC-C' window with the 'Desktop' tab selected. A Command Prompt window is open, displaying the command 'C:\>ping 172.30.10.3'. The output shows four successful replies from 172.30.10.3 with varying response times (39ms, 34ms, 29ms, 50ms) and a TTL of 125. The ping statistics indicate 4 packets sent, 4 received, and 0% loss, with an average round trip time of 38ms.

```
C:\>ping 172.30.10.3

Pinging 172.30.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 172.30.10.3: bytes=32 time=39ms TTL=125
Reply from 172.30.10.3: bytes=32 time=34ms TTL=125
Reply from 172.30.10.3: bytes=32 time=29ms TTL=125
Reply from 172.30.10.3: bytes=32 time=50ms TTL=125

Ping statistics for 172.30.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 29ms, Maximum = 50ms, Average = 38ms
```

Ce succès prouve que le routage interréseaux entre les sous-réseaux 172.30.1.0/24 et 172.30.30.0/24 est opérationnel. Les routes spécifiques de chaque LAN ont été apprises via RIPv2, et les routeurs savent désormais comment faire transiter le trafic entre les deux extrémités du réseau.

Conclusion :

En conclusion, la principale différence entre RIPv1 et RIPv2 vient du fait que la version 2 prend en compte les masques de sous-réseaux et le routage sans classes, ce qui la rend plus adaptée aux réseaux actuels. RIPv2 est donc une version plus complète et plus efficace que RIPv1, car elle permet une gestion plus précise et plus sécurisée des routes dans un réseau.

Travaux pratiques 8 - OSPF

Introduction :

Ce TP “Basic OSPF Configuration” a pour objectif de comprendre et de mettre en œuvre le protocole de routage dynamique OSPF (Open Shortest Path First) sur des routeurs Cisco. L'exercice consiste à configurer un réseau composé de trois routeurs interconnectés, chacun relié à un réseau local distinct.

L'objectif principal est de permettre l'échange automatique des routes entre les différents routeurs grâce à OSPF, afin que tous les hôtes du réseau puissent communiquer sans configuration statique.

Pour y parvenir, plusieurs étapes sont nécessaires :

- vérifier et configurer l'adressage IP sur chaque interface,
- activer et paramétrer le processus OSPF,
- annoncer les réseaux connectés à chaque routeur,
- vérifier les relations de voisinage et la propagation des routes.

À travers ce lab, j'ai cherché à comprendre comment OSPF découvre automatiquement les routes, comment les routeurs élisent un DR et un BDR, et comment les coûts et les aires influencent le routage.

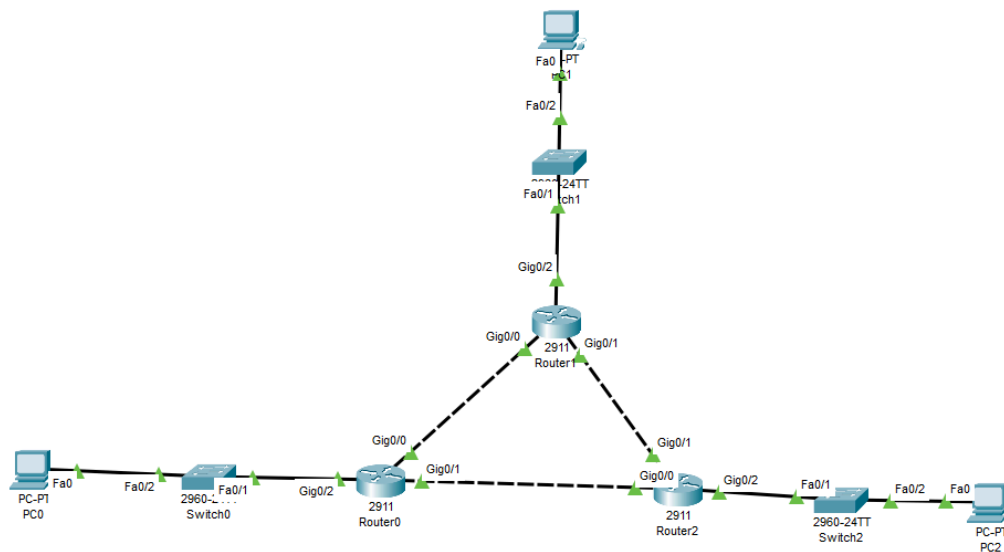
Les différentes commandes exécutées dans Cisco Packet Tracer sont accompagnées de captures d'écran (screenshots) qui valident chaque étape de la configuration.

Ce travail vise donc non seulement à démontrer la bonne configuration technique du protocole, mais aussi à analyser les mécanismes internes d'OSPF et leur impact sur la connectivité globale du réseau.

La topologie mise en œuvre dans ce laboratoire se compose de trois routeurs Cisco 2911 (R1, R2, R3) interconnectés par des liens GigabitEthernet formant une structure en triangle, ce qui permet d'assurer une redondance entre les liaisons.

Chaque routeur est également relié à un réseau local (LAN), sur lequel se trouve un PC permettant de tester la connectivité et la propagation des routes via OSPF.

Le schéma suivant illustre la topologie complète du réseau :



Sur cette topologie, on observe :

- R1 connecté à R2 et R3, et à un réseau local 10.10.10.0/24 où se trouve PC2.
- R2 connecté à R1 et R3, et à un réseau 172.16.1.16/28 où se trouve PC1.
- R3 connecté à R1 et R2, et à un réseau 172.16.1.32/29 où se trouve PC3.

Step 1 – Configuration initiale des routeurs

Avant de débiter la configuration du protocole OSPF, il est essentiel de réaliser la configuration de base des routeurs.

Cette étape permet de donner une identité claire à chaque routeur, de sécuriser l'accès à la console et aux sessions distantes, et de définir les privilèges d'administration.

Nous avons donc configuré les noms d'hôtes (hostname) pour identifier chaque routeur selon sa position dans la topologie :

- R1 pour le routeur principal,
- R2 pour le routeur intermédiaire,
- R3 pour le routeur final.

Nous avons ensuite ajouté :

- un mot de passe “cisco” pour l'accès console (line console 0) et les lignes virtuelles VTY (line vty 0 4),
- un mot de passe “class” pour accéder au mode privilégié (enable).

Ces configurations permettent d'assurer une sécurité minimale et d'éviter un accès non autorisé à la configuration des équipements.

Step 2 – Désactivation de la recherche DNS

Par défaut, lorsqu'une commande mal saisie est entrée dans le terminal Cisco, le routeur tente de résoudre le mot inconnu en nom de domaine, ce qui entraîne un temps d'attente inutile.

Pour éviter ce comportement, nous avons désactivé cette fonctionnalité à l'aide de la commande :

```
no ip domain-lookup
```

Cette commande améliore la rapidité de la configuration en empêchant le routeur d'essayer de contacter un serveur DNS inexistant.

Step 3 – Configuration des interfaces réseau

Dans cette étape, nous avons attribué les adresses IP et masques de sous-réseau aux interfaces des routeurs R1, R2 et R3, conformément au tableau d'adressage fourni dans la topologie.

Chaque interface a été configurée avec son adresse IP et activée à l'aide de la commande `no shutdown`.

L'objectif de cette étape est de rendre les liaisons actives entre les routeurs et entre les routeurs et leurs PC respectifs, garantissant ainsi la connectivité de couche 3 avant la mise en œuvre d'OSPF.

Step 4: Verify IP addressing and interfaces

On utilise la commande `show ip interface brief` sur chaque routeur pour s'assurer que les adresses IP ont été configurées correctement et que les interfaces sont bien actives.

Cette commande affiche la liste de toutes les interfaces du routeur, leur adresse IP, ainsi que leur état physique et logique.

```
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1 192.168.10.5    YES manual up          up
GigabitEthernet0/2 172.16.1.17     YES manual up          up
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
R2#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.10.2    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1 192.168.10.9    YES manual up          up
GigabitEthernet0/2 10.10.10.1      YES manual up          up
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
R3#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.10.10   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1 192.168.10.6    YES manual up          up
GigabitEthernet0/2 172.16.1.33     YES manual up          up
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down
```

Nous avons vérifié l'état des interfaces avec la commande :

show ip interface brief

Les résultats ont montré que toutes les interfaces configurées étaient "up/up", confirmant une connectivité physique et logique correcte avant d'activer le routage dynamique.

Step 5 : Configuration des interfaces Ethernet des PC

Il faut configurer les cartes réseau des trois ordinateurs (PC1, PC2 et PC3) avec les adresses IP, les masques de sous-réseau et les passerelles par défaut indiqués dans le tableau d'adressage.

Chaque PC doit recevoir une adresse IP appartenant au même sous-réseau que son routeur local, et la passerelle par défaut doit correspondre à l'adresse IP de l'interface du routeur à laquelle il est connecté.

Ainsi :

- PC1 reçoit l'adresse IP 172.16.1.20, le masque 255.255.255.240 et la passerelle 172.16.1.17.
- PC2 reçoit l'adresse IP 10.10.10.10, le masque 255.255.255.0 et la passerelle 10.10.10.1.
- PC3 reçoit l'adresse IP 172.16.1.35, le masque 255.255.255.248 et la passerelle 172.16.1.33.

Task: Configure OSPF on the Routers

Implémentation d'OSPF sur le routeur R1

Pour configurer OSPF sur le routeur R1, nous avons tout d'abord activé le protocole en utilisant la commande `router ospf 1`, le numéro 1 correspondant au process ID local du protocole sur ce routeur.

Ensuite, nous avons annoncé le réseau LAN connecté à R1, soit le réseau 172.16.1.16/28, afin qu'il soit inclus dans les mises à jour OSPF envoyées aux autres routeurs. Pour cela, nous avons utilisé la commande `network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0`, la wildcard mask définissant la plage d'adresses à annoncer et l'aire 0 représentant l'aire backbone obligatoire dans OSPF.

Nous avons ensuite configuré l'annonce des réseaux de liaison point-à-point entre R1 et ses voisins R2 et R3, à savoir les sous-réseaux 192.168.10.0/30 et 192.168.10.4/30, afin de permettre au protocole de découvrir ses voisins et d'échanger les informations de routage sur ces liaisons. Les commandes utilisées ont été `network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0` et `network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0`.

Enfin, après avoir configuré tous les réseaux à annoncer, nous avons quitté le mode de configuration OSPF avec la commande `end` pour revenir en mode privilégié.

```
R1#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.10.5
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
    10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.10.5          110         00:05:27
    192.168.10.9          110         00:05:27
    192.168.10.10         110         00:05:27
  Distance: (default is 110)
```

Cette configuration permet ainsi à R1 de participer pleinement au protocole OSPF, d'annoncer ses réseaux locaux et de liaison, d'établir des adjacences avec ses voisins et de diffuser automatiquement les routes dans l'ensemble du réseau.

Task: Configure OSPF on the R2 and R3 Routers

Après avoir configuré OSPF sur R1 et vérifié ses adjacences, nous avons procédé à la configuration des routeurs R2 et R3 afin de permettre l'échange complet des routes dans le réseau. Sur R2, nous avons activé le protocole OSPF avec la commande `router ospf 1`, et le routeur a automatiquement attribué son router ID à partir de l'adresse IP la plus élevée de ses interfaces actives. Nous avons ensuite annoncé le réseau local connecté à R2, 10.10.10.0/24, afin qu'il soit inclus dans les mises à jour OSPF, ainsi que les sous-réseaux point-à-point utilisés pour les liaisons série avec R1 et R3, à savoir 192.168.10.0/30 et 192.168.10.8/30. Cette configuration a permis à R2 de découvrir ses voisins et de participer au protocole OSPF en annonçant ses réseaux et en recevant ceux des autres routeurs.

De la même manière, sur R3, nous avons activé OSPF avec `router ospf 1`. Le routeur a choisi automatiquement son router ID à partir de la plus haute adresse IP active de ses interfaces. Nous avons inclus dans OSPF le réseau local de R3, 172.16.1.32/29, ainsi que les sous-réseaux point-à-point connectant R3 à R1 et R2, soit 192.168.10.4/30 et 192.168.10.8/30. Cette configuration a permis à R3 d'établir des adjacences complètes avec R1 et R2 et d'échanger dynamiquement les informations de routage pour l'ensemble du réseau.

Une fois ces étapes terminées sur R2 et R3, nous avons vérifié les voisins OSPF avec la commande `show ip ospf neighbor` et constaté que tous les routeurs avaient bien établi des relations FULL avec leurs voisins. De plus, la commande `show ip route` a confirmé que les routes apprises via OSPF étaient présentes sur chaque routeur, garantissant ainsi la connectivité complète entre tous les réseaux locaux.

Task: Configure OSPF Router IDs

Dans OSPF, le router ID est un identifiant unique utilisé pour reconnaître chaque routeur dans le domaine OSPF.

Sur un routeur Cisco, le router ID peut être défini de trois manières, dans l'ordre de priorité suivant : d'abord via la commande `router-id` en mode OSPF, ensuite en prenant la plus haute adresse IP des interfaces loopback si elles existent, et enfin en choisissant la plus haute adresse IP active sur les interfaces physiques si aucun router ID n'est configuré et qu'aucune loopback n'existe.

Dans notre topologie, nous n'avons pas configuré de router ID manuel ni d'interfaces loopback sur les routeurs R1, R2 et R3. Par conséquent, chaque routeur a automatiquement choisi comme router ID l'adresse IP la plus élevée parmi ses interfaces actives. Cette approche permet à OSPF de fonctionner correctement même sans configuration manuelle, bien qu'elle soit moins stable si des interfaces physiques sont désactivées ou modifiées.

En examinant les adresses IP de toutes les interfaces des routeurs, nous déterminons les router IDs automatiques comme suit :

- R1 : le router ID correspond à 192.168.10.5, qui est la plus haute adresse IP active sur ses interfaces.

- R2 : le router ID correspond à 192.168.10.9, choisie parmi ses interfaces actives.
- R3 : le router ID correspond à 192.168.10.10, la plus haute adresse IP active sur ses interfaces.

Ainsi, sans configuration manuelle, chaque routeur dispose d'un identifiant unique permettant à OSPF de reconnaître ses voisins et d'établir correctement les adjacences dans le réseau.

```
R2#show ip protocols
```

```
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.10.9
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
    172.16.1.32 0.0.0.7 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.10.5          110         00:04:52
    192.168.10.9          110         00:04:52
    192.168.10.10         110         00:04:52
  Distance: (default is 110)
```

```
R3#show ip protocols
```

```
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.10.10
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
    172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.10.5          110         00:06:09
    192.168.10.9          110         00:06:09
    192.168.10.10         110         00:06:09
  Distance: (default is 110)
```

```
R3#show ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 192.168.10.10
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs, Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 3
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 2 times
    Area ranges are
    Number of LSA 6. Checksum Sum 0x03e579
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0
--More--
```

Step 2 – Changement des Router IDs avec des interfaces Loopback

Pour attribuer des router IDs stables et uniques, nous avons créé une interface loopback 0 sur chaque routeur et configuré une adresse IP de type /32. Les adresses choisies sont :

- R1 : 10.1.1.1
- R2 : 10.2.2.2
- R3 : 10.3.3.3

Les interfaces loopback sont toujours actives tant que le routeur fonctionne, contrairement aux interfaces physiques qui peuvent être désactivées. Ainsi, en configurant le router ID sur ces interfaces, OSPF conserve un identifiant stable, garantissant la continuité des adjacences et de la propagation des routes dans le réseau.

Step 3 – Application des nouveaux Router IDs

Lorsque nous configurons un nouveau router ID dans OSPF, celui-ci n'est pas pris en compte immédiatement. Pour que le protocole utilise le nouvel identifiant, il est nécessaire de redémarrer le routeur ou de redémarrer le processus OSPF.

Dans ce lab, nous avons enregistré la configuration sur la NVRAM avec write memory (ou copy running-config startup-config) puis utilisé la commande reload pour redémarrer chaque routeur. Après le redémarrage, OSPF a pris automatiquement les router IDs des interfaces loopback créées précédemment :

- R1 : 10.1.1.1
- R2 : 10.2.2.2
- R3 : 10.3.3.3

Cette méthode garantit que chaque routeur possède un identifiant unique, ce qui assure la continuité des adjacences OSPF dans tout le réseau.

```
R3#show ip protocol
```

```
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 10.3.3.3
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
    172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.3.3.3         110          00:00:10
  Distance: (default is 110)
```

```
R2#show ip protocol
```

```
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 10.2.2.2
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
    172.16.1.32 0.0.0.7 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.2.2.2         110          00:00:13
  Distance: (default is 110)
```

Step 4 – Vérification des Router IDs avec show ip ospf neighbor

Après avoir redémarré les routeurs, nous avons utilisé la commande show ip ospf neighbor pour vérifier que les nouveaux router IDs configurés sur les interfaces loopback ont bien été pris en compte par OSPF.

Les résultats montrent que chaque routeur voit ses voisins avec les router IDs corrects : sur R1, les voisins sont 10.3.3.3 (R3) et 10.2.2.2 (R2), sur R2, les voisins sont 10.3.3.3 (R3) et 10.1.1.1 (R1), et sur R3, les voisins sont 10.2.2.2 (R2) et 10.1.1.1 (R1).

L'état FULL indique que les adjacences OSPF sont complètement établies et stables. Les router IDs sont maintenant stables, uniques et correctement utilisés par OSPF, garantissant la bonne propagation des routes dans le réseau.

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:32	192.168.10.6	GigabitEthernet0/1
10.2.2.2	1	FULL/DR	00:00:32	192.168.10.2	GigabitEthernet0/0

```
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:33	192.168.10.1	GigabitEthernet0/0
10.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:33	192.168.10.10	GigabitEthernet0/1

```
R3#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:33	192.168.10.9	GigabitEthernet0/1
10.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:33	192.168.10.5	GigabitEthernet0/0

Step 5 – Changement manuel du Router ID sur R1

Dans cette étape, nous avons configuré manuellement un router ID spécifique sur R1 en utilisant la commande :

```
router-id 10.4.4.4
```

Cette commande permet de forcer un identifiant unique, indépendant des interfaces loopback ou physiques. Elle est utile lorsque l'on souhaite un contrôle total sur les router IDs dans le réseau OSPF.

Pour que ce nouveau router ID soit pris en compte par OSPF, il est nécessaire de redémarrer le processus OSPF. Cela peut être fait soit en reloadant le routeur, soit en utilisant la commande :

```
clear ip ospf process
```

Cette action réinitialise le protocole OSPF et applique le nouveau router ID, tout en conservant la configuration et les interfaces actives.

Step 6 – Vérification du changement de Router ID sur R2

Après avoir appliqué manuellement le nouveau router ID sur R1, nous avons utilisé la commande `show ip ospf neighbor` sur R2 pour vérifier que le changement a bien été pris en compte.

Les résultats montrent que R2 voit désormais R1 avec le router ID 10.4.4.4, tandis que l'autre voisin (R3) reste inchangé avec le router ID 10.3.3.3. L'état FULL indique que l'adjacence OSPF est complètement établie et stable.

le nouveau router ID de R1 est correctement utilisé par OSPF dans tout le réseau, on a cohérence des identifiants des échanges de routes entre les routeurs.

```
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.4.4.4	1	FULL/DR	00:00:30	192.168.10.1	GigabitEthernet0/0
10.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:31	192.168.10.10	GigabitEthernet0/1

Task: Verify OSPF Operation – Step 1

Pour vérifier le bon fonctionnement du protocole OSPF, nous avons utilisé sur R1 la commande `show ip ospf neighbor`. Cette commande permet de visualiser tous les voisins OSPF adjacents, leurs router IDs, les adresses IP des interfaces via lesquelles R1 les atteint, ainsi que l'état de l'adjacence.

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:31	192.168.10.2	GigabitEthernet0/0
10.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:31	192.168.10.6	GigabitEthernet0/1

Le résultat montre que R1 a bien établi des adjacences complètes (FULL) avec ses deux voisins : R2 identifié par le router ID 10.2.2.2 et R3 identifié par le router ID 10.3.3.3. Les adresses IP 192.168.10.2 et 192.168.10.6 indiquent les interfaces série utilisées pour communiquer avec chaque voisin.

L'état FULL confirme que les échanges de bases de données OSPF sont terminés et que les routeurs peuvent désormais propager et recevoir des routes dynamiques sur ces liaisons.

Step 2 – Vérification des informations du protocole OSPF avec show ip protocols

Pour s'assurer que le protocole OSPF fonctionne correctement sur R1, nous avons utilisé la commande show ip protocols. On a les informations détaillées sur le routage dynamique actif sur le routeur, notamment : le protocole utilisé (ici OSPF), le router ID, le nombre d'aires OSPF configurées, les filtres de mise à jour éventuels, et les interfaces participant au routage.

Sur R1, cette commande permet de confirmer que le router ID est bien celui que nous avons défini ou choisi automatiquement, que le routeur fait partie de l'aire 0 et que les interfaces série et LAN sont correctement annoncées dans OSPF. Elle indique également la plage maximale de chemins que R1 peut utiliser pour un même réseau et sert à vérifier que les voisins OSPF sont pris en compte dans le calcul de la table de routage.

```
R1#show ip protocols
```

```
Routing Protocol is "ospf 1"
```

```
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
```

```
Incoming update filter list for all interfaces is not set
```

```
Router ID 10.4.4.4
```

```
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
```

```
Maximum path: 4
```

```
Routing for Networks:
```

```
192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
```

```
192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
```

```
10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
Routing Information Sources:
```

Gateway	Distance	Last Update
---------	----------	-------------

10.2.2.2	110	00:01:52
----------	-----	----------

10.3.3.3	110	00:01:52
----------	-----	----------

10.4.4.4	110	00:01:52
----------	-----	----------

```
Distance: (default is 110)
```

Task: Examine OSPF Routes in the Routing Tables

Pour vérifier que OSPF fonctionne correctement et que les routes sont bien propagées entre les routeurs, nous avons examiné la table de routage sur R1 à l'aide de la commande `show ip route`. Dans cette table, les routes apprises via OSPF sont identifiées par la lettre "O".

R1 connaît non seulement ses réseaux directement connectés (marqués "C"), mais également les réseaux distants appris par OSPF. Par exemple, le réseau 10.10.10.0/24 est annoncé par R2 et apparaît dans la table avec l'adresse IP du voisin (192.168.10.2) comme passerelle. De même, le réseau 172.16.1.32/29, connecté à R3, est correctement listé avec l'adresse IP du voisin correspondant (192.168.10.6). Les sous-réseaux point-à-point entre les routeurs (192.168.10.0/30 et 192.168.10.4/30) sont également présents dans la table de routage.

Tous les réseaux OSPF sont correctement propagés, que R1 a connaissance de tous les chemins disponibles pour atteindre les autres sous-réseaux et que le protocole OSPF fonctionne comme prévu.

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C    10.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
O    10.2.2.2/32 [110/2] via 192.168.10.2, 00:01:35, GigabitEthernet0/0
O    10.3.3.3/32 [110/2] via 192.168.10.6, 00:01:35, GigabitEthernet0/1
O    10.10.10.0/24 [110/2] via 192.168.10.2, 00:01:35, GigabitEthernet0/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C    172.16.1.16/28 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    172.16.1.17/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O    172.16.1.32/29 [110/2] via 192.168.10.6, 00:01:35, GigabitEthernet0/1
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    192.168.10.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.10.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    192.168.10.8/30 [110/2] via 192.168.10.6, 00:01:35, GigabitEthernet0/1
      [110/2] via 192.168.10.2, 00:01:35, GigabitEthernet0/0
```

Step 4 – Vérification du coût OSPF sur les interfaces série de R1

Après avoir ajusté la bande passante des interfaces série sur R1 et R2 pour refléter la valeur réelle de 64 Kbps, nous avons utilisé la commande `show ip ospf interface` sur R1 pour vérifier le coût OSPF calculé pour chaque lien série.

Les résultats montrent que le coût de chaque interface série est maintenant de 1562, calculé automatiquement par OSPF. Ce coût indique à OSPF la métrique à utiliser pour sélectionner le chemin optimal vers les réseaux distants.

Les routes OSPF seront calculées correctement en fonction des capacités réelles des liens, évitant ainsi que le protocole ne choisisse par défaut des chemins plus rapides sur le papier mais moins adaptés en pratique.

```
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.5/30, Area 0
Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1562
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.10.5
Backup Designated Router (ID) 10.3.3.3, Interface address 192.168.10.6
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:09
Index 3/3, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1|
  Adjacent with neighbor 10.3.3.3  (Backup Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.1/30, Area 0
Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1562
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.10.2
Backup Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.10.1
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:03
```

Step 5 – Configuration manuelle du coût OSPF sur R3

Pour R3, nous avons utilisé la commande `ip ospf cost` sur les interfaces série afin de définir directement le coût OSPF à 1562. On contrôle précisément la métrique utilisée par OSPF pour chaque lien, sans dépendre de la bande passante configurée sur l'interface.

```
R3(config)#int gig0/0
R3(config-if)#
R3(config-if)#ip ospf cost 1562
R3(config-if)#ex
R3(config)#int gig0/1
R3(config-if)#
R3(config-if)#ip ospf cost 1562
```

Cette configuration garantit que tous les routeurs du réseau ont des coûts cohérents pour les liaisons série, ce qui permet à OSPF de calculer correctement les chemins optimaux vers les réseaux distants.

Step 6 – Vérification du coût OSPF sur R3

Après avoir configuré manuellement le coût OSPF sur les interfaces série de R3 avec la commande `ip ospf cost 1562`, nous avons utilisé `show ip ospf interface` pour vérifier que la configuration a été appliquée correctement.

Le coût de chaque interface série est bien de 1562, ce qui correspond à la métrique souhaitée pour le routage OSPF. R3 prendra en compte ces coûts lors du calcul des chemins optimaux vers les réseaux distants, garantissant ainsi que le protocole OSPF utilise une métrique cohérente et précise pour tous les routeurs du réseau.

```
R3#show ip ospf interface
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.10.6/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 10.3.3.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1562
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.10.5
  Backup Designated Router (ID) 10.3.3.3, Interface address 192.168.10.6
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 1.1.1.1 (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.10.10/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 10.3.3.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1562
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.10.9
  Backup Designated Router (ID) 10.3.3.3, Interface address 192.168.10.10
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:02
```

Task: Redistribute an OSPF Default Route

Step 1 – Configuration d’une interface Loopback sur R1 pour simuler une connexion à un ISP

Pour simuler la présence d’un fournisseur d’accès Internet (ISP), nous avons créé une interface loopback sur R1 et lui avons attribué une adresse IP unique. Elle sert de point de référence pour la route par défaut que R1 va annoncer aux autres routeurs via OSPF.

```
R1(config)#interface loopback1  
  
R1(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up  
  
R1(config-if)#ip address 172.30.1.1 255.255.255.252  
R1(config-if)#
```

Task: Examine OSPF Routes in the Routing Tables

Après avoir configuré OSPF sur tous les routeurs et ajusté les coûts des liaisons, on vérifie que toutes les routes OSPF sont correctement propagées dans le réseau. Pour cela, nous utilisons la commande `show ip route` sur R1.

Sur la table de routage, les routes apprises par OSPF apparaissent avec le code “O”, tandis que les routes directement connectées sont marquées “C”. Cette vérification permet de confirmer que :

- R1 connaît ses réseaux directement connectés,
- R1 a appris les réseaux distants via OSPF, y compris les sous-réseaux des autres routeurs,
- Les chemins affichés reflètent correctement les coûts configurés sur les liens série et sont optimaux.

R1 voit le réseau 10.10.10.0/24 via R2 et le réseau 172.16.1.32/29 via R3. Les adjacences OSPF sont établies, la propagation des routes fonctionne et le protocole OSPF est opérationnel dans tout le réseau.

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
O       10.2.2.2/32 [110/25179] via 192.168.10.2, 00:04:05, GigabitEthernet0/0
O       10.3.3.3/32 [110/25179] via 192.168.10.6, 00:04:05, GigabitEthernet0/1
O       10.10.10.0/24 [110/25188] via 192.168.10.2, 00:01:21, GigabitEthernet0/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C       172.16.1.16/28 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       172.16.1.17/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O       172.16.1.32/29 [110/25188] via 192.168.10.6, 00:00:54, GigabitEthernet0/1
    172.30.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.30.1.0/30 is directly connected, Loopback1
L       172.30.1.1/32 is directly connected, Loopback1
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.10.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.10.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O       192.168.10.8/30 [110/26740] via 192.168.10.6, 00:01:11, GigabitEthernet0/1
S*    0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1
```

Step 3 – Vérification du compteur Dead Time sur R1

Pour surveiller la stabilité des adjacences OSPF, nous avons utilisé la commande `show ip ospf neighbor` sur R1 afin de visualiser le Dead Time pour chaque voisin OSPF. Le Dead Time représente le temps restant avant qu'un voisin soit considéré comme inaccessible si aucun message OSPF Hello n'est reçu.

Le résultat montre le Dead Time pour chaque voisin : R2 et R3. Tant que ce compteur est en décrémentation normale et que l'état de l'adjacence reste FULL, les liaisons série et les échanges OSPF fonctionnent correctement.

Cette vérification permet de détecter d'éventuelles interruptions sur les liaisons OSPF et garantir que le réseau continue de propager les routes de manière fiable.

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2        1     FULL/DR         00:00:31    192.168.10.2   GigabitEthernet0/0
10.3.3.3        1     FULL/BDR        00:00:38    192.168.10.6   GigabitEthernet0/1
R1#
```

Step 4 – Configuration des intervalles Hello et Dead OSPF

Les intervalles Hello et Dead dans OSPF déterminent la fréquence à laquelle les routeurs s'envoient des messages Hello pour maintenir l'adjacence et le temps après lequel un voisin est considéré comme inactif si aucun Hello n'est reçu.

Dans cette étape, nous avons configuré ces intervalles sur les interfaces série pour ajuster la détection des voisins et assurer une réactivité appropriée en cas de défaillance de lien. Les commandes utilisées sont :

```
R1(config)#int gig0/0
R1(config-if)#
R1(config-if)#ip ospf hello
R1(config-if)#ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)#ip ospf dead-interval 20
R1(config-if)#
R1(config-if)#
00:41:46: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired

00:41:46: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

Les routeurs s'échangent des messages Hello toutes les 5 secondes et considèrent un voisin comme inactif après 20 secondes sans réponse.

Step 5 – Modification des intervalles Dead Timer et Hello Timer

Après avoir configuré les intervalles Hello et Dead par défaut, il peut être nécessaire de les ajuster pour répondre aux besoins spécifiques du réseau, pour accélérer la détection de panne.

Sur R1, nous avons modifié ces intervalles sur les interfaces série avec les commandes suivantes :

```
R2(config-if)#ip ospf hello-interval 5
R2(config-if)#ip ospf dead-interval 20
R2(config-if)#
R2(config-if)#
00:43:01: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Avec ces réglages, R1 envoie désormais des messages Hello toutes les 5 secondes et considère un voisin comme inactif après 20 secondes sans réponse.

Step 5: Use the show ip ospf interface gig0/0 command to verify that the Hello Timer and Dead Timer intervals have been modified.

Après avoir modifié les intervalles Hello et Dead sur l'interface Gig0/0 de R1, nous utilisons la commande :

```
R2#show ip ospf interface gig0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.2/30, Area 0
Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 25178
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.10.2
Backup Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.10.1
Timer intervals configured, Hello 5, Dead 20, Wait 20, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:01
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
  Adjacent with neighbor 1.1.1.1 (Backup Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

pour confirmer que les changements ont bien été appliqués.

Le résultat affiche les intervalles Hello et Dead actuels utilisés par OSPF sur cette interface. Si les intervalles reflètent les valeurs configurées (par exemple Hello = 5 secondes et Dead = 20 secondes), la configuration a été correctement prise en compte et que l'interface OSPF utilisera désormais ces nouveaux paramètres pour maintenir l'adjacence avec ses voisins.

Step 6: Use the show ip ospf neighbor command on R1 to verify that the neighbor adjacency with R2 has been restored.

Après avoir modifié les intervalles Hello et Dead et vérifié leur application sur l'interface Gig0/0, nous avons utilisé la commande :

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2        1     FULL/DR         00:00:18    192.168.10.2   GigabitEthernet0/0
10.3.3.3       1     FULL/BDR        00:00:34    192.168.10.6   GigabitEthernet0/1
```

sur R1 pour vérifier que l'adjacence OSPF avec R2 est de nouveau opérationnelle.

Le tableau des voisins OSPF montre pour chaque voisin le Neighbor ID, l'état de l'adjacence (FULL signifie que l'échange complet des informations de routage est terminé), le Dead Time, l'adresse IP et l'interface utilisée pour communiquer.

R2 apparaît à l'état FULL : Les paramètres Hello et Dead sont corrects et compatibles avec R2.

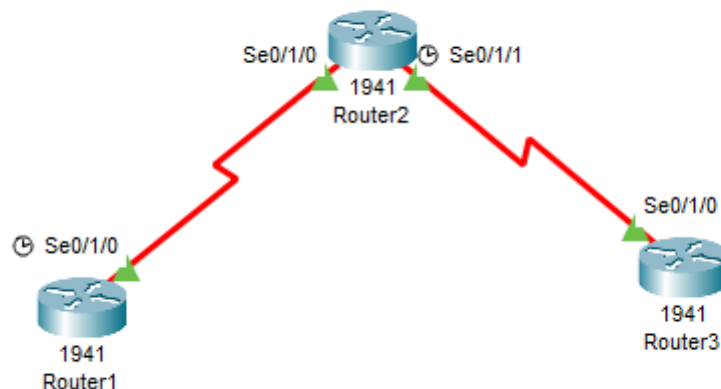
Lab - Configuring Multiarea OSPFv2

Part 1 : Mise en place du réseau et configuration de base des équipements

Dans cette première partie, on prépare l'environnement nécessaire au déploiement d'un réseau multi-area OSPFv2. L'objectif est de partir d'une topologie vierge, d'y connecter correctement les équipements, puis d'assurer que les routeurs disposent des paramètres indispensables avant toute configuration OSPF.

Step 1 : Câblage de la topologie

On commence par réaliser le câblage du réseau tel qu'indiqué sur le schéma.



Les liaisons série relient les routeurs entre zones, tandis que les liens LAN supportent les réseaux internes. En respectant fidèlement la topologie fournie, on s'assure que les routeurs pourront ultérieurement échanger correctement entre zones.

Step 2 : Initialisation et redémarrage des routeurs

On initialise et recharge les routeurs lorsque nécessaire, afin de repartir d'une configuration propre. Cela garantit l'absence de résidus de configurations antérieures qui pourraient perturber les futures opérations OSPF.

Step 3 : Configuration des paramètres de base

Une fois les routeurs prêts, on configure un ensemble de paramètres essentiels. Même si ces réglages ne concernent pas encore OSPF, ils sont indispensables pour assurer un environnement stable et sécurisé.

- Désactivation du DNS lookup : on désactive cette option pour éviter que le routeur tente inutilement de résoudre des noms en cas d'erreur de commande, ce qui ralentirait notre travail.
- Configuration du nom des routeurs : on attribue les noms indiqués dans la topologie afin de s'y retrouver facilement, surtout lorsqu'on doit analyser les relations inter-zones dans OSPF.
- Définition des mots de passe :
class pour le mode privilégié,
cisco pour la console et les lignes vty.
Ces mots de passe assurent un accès contrôlé, cohérent avec les bonnes pratiques de configuration.
- Activation du logging synchronous : cette option nous permet d'éviter que les messages système perturbent la saisie des commandes, ce qui rend la configuration plus fluide.
- Ajout d'un message d'avertissement (MOTD banner) : on configure une bannière rappelant l'interdiction d'accès non autorisé. Cela constitue une mesure de sécurité standard.
- Configuration des adresses IP : chaque interface reçoit l'adresse spécifiée dans la table d'adressage. Sur les liens série, on configure :
 - un *clock rate* de 128000 sur les interfaces DCE pour assurer la synchronisation,
 - une *bandwidth* réglée à 128 Kb/s, indispensable car OSPF utilise cette valeur pour calculer le coût des routes.
- Sauvegarde de la configuration : on copie la configuration courante vers la startup-config afin de préserver l'état des routeurs en cas de redémarrage.

L'ensemble de ces actions crée le socle technique sur lequel nous construirons ensuite la hiérarchie OSPF multi-area, où chaque zone doit être clairement définie et parfaitement reliée à l'Area 0.

Step 4 : Vérification de la connectivité de couche 3

Avant d'aller plus loin, on vérifie que la connectivité IPv4 entre les routeurs est fonctionnelle.
On utilise la commande :

show ip interface brief

```
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset   administratively down down
Serial0/1/0        192.168.12.1    YES manual  up          up
Serial0/1/1        unassigned      YES unset   administratively down down
Loopback0          209.165.200.225 YES manual  up          up
Loopback1          192.168.1.1     YES manual  up          up
Loopback2          192.168.2.1     YES manual  up          up
Vlan1              unassigned      YES unset   administratively down down
...

R2#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset   administratively down down
Serial0/1/0        192.168.12.2    YES manual  up          up
Serial0/1/1        192.168.23.1    YES manual  up          up
Loopback6          192.168.6.1     YES manual  up          up
...

R3#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset   administratively down down
Serial0/1/0        192.168.23.2    YES manual  up          up
Serial0/1/1        unassigned      YES unset   administratively down down
Loopback4          192.168.4.1     YES manual  up          up
Loopback5          192.168.5.1     YES manual  up          up
Vlan1              unassigned      YES unset   administratively down down
...
```

pour s'assurer que :

- chaque interface possède la bonne adresse IP,
- les interfaces sont administrativement actives et opérationnelles.

Ensuite, on teste les pings entre les interfaces série voisines.

```
R1#ping 209.165.200.225|
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.225, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/4/11 ms

R1#ping 192.168.12.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/14/18 ms

R1#
R1#ping 192.168.12.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/18/39 ms
```

Part 2 : Configuration d'un réseau OSPFv2 multi-aires

Dans cette deuxième partie, l'objectif est de mettre en place un réseau OSPFv2 structuré en plusieurs aires. L'OSPF fonctionnera avec un Process ID de 1, et toutes les interfaces LAN (loopback) seront configurées comme passive interfaces. Les liaisons séries seront sécurisées grâce à l'authentification MD5 avec la clé Cisco123.

Step 1 : Identification des types de routeurs OSPF

Avant de configurer le protocole, il est nécessaire d'identifier le rôle de chaque routeur dans la topologie multi-aires. Cela permet de comprendre comment les routes seront propagées et quelles fonctions spécifiques chaque équipement devra assurer.

- Backbone Router (BR) : routeur appartenant à l'aire 0, cœur obligatoire d'OSPF.
- ASBR : routeur effectuant une redistribution vers d'autres protocoles ou vers Internet.
- ABR : routeur connecté à plusieurs aires OSPF.
- Internal Router (IR) : routeur appartenant à une seule aire.

Selon la topologie :

- Backbone Router(s) : R1 (et éventuellement les routeurs connectés à area 0).
- ASBR : R1, car il génère la route par défaut vers l'extérieur.
- ABR : R1, puisqu'il est connecté à area 0 et area 1.
- Internal Router(s) : R2, R3, etc., s'ils appartiennent chacun à une seule aire non backbone.

Step 2 : Configuration d'OSPF sur R1

Dans cette partie, j'ai configuré le réseau OSPFv2 en mode multi-aire. La première étape a consisté à identifier le rôle de chaque routeur dans la topologie. Le routeur R1 joue un rôle central puisqu'il est à la fois connecté à l'aire backbone (area 0) et à une aire secondaire (area 1). Il fait donc office d'ABR. Comme il est également chargé d'annoncer une route vers l'extérieur, il devient également l'ASBR du réseau.

La configuration OSPF a été réalisée avec un process ID de 1.

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#
```

J'ai ensuite défini un router-ID fixe sur R1 afin de stabiliser la relation de voisinage.

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
```

Les différentes interfaces LAN ont été déclarées en *passive-interface* pour éviter l'envoi d'hello packets inutiles.

```
R1(config-router)#passive-interface loopback1
R1(config-router)#passive-interface loopback2
R1(config-router)#
```

Une route par défaut a été créée via l'interface loopback0 pour simuler un accès Internet, puis elle a été redistribuée dans toutes les aires grâce à la commande *default-information originate*.

```
R1(config-router)#passive-interface default
R1(config-router)#no passive-interface serial0/1/0
R1(config-router)#no passive-interface serial0/1/1
```

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback0
```

```
R1(config-router)#
R1(config-router)#default-information originate
R1(config-router)#
```

Enfin, conformément aux exigences de sécurité, les liens séries ont été protégés en activant l'authentification MD5 avec la clé "Cisco123" afin de garantir l'intégrité des échanges OSPF.

```
R1(config)#interface serial0/1/0
R1(config-if)#
R1(config-if)#
R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 Cisco123
R1(config-if)#
R1(config-if)#ip ospf authentication message-digest
```

Step 3: Configure OSPF on R2

On a défini un router-id fixe 2.2.2.2 pour garantir une identification de R2 dans le domaine OSPF. On a utilisé passive-interface default puis levé la passivité uniquement sur les interfaces série pour éviter l'envoi inutile de paquets Hello sur les loopbacks tout en autorisant les adjacences sur les liens.

Les réseaux ont été placés dans les aires appropriées : le LAN/loopback 192.168.6.0/24 en area 1, la liaison vers R1 (192.168.12.0/30) en area 0 (backbone) et la liaison vers R3 (192.168.23.0/30) en area 2 — R1 joue bien le rôle d'ABR entre area 0 et area 1 et que les LSAs circulent selon OSPF.

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# passive-interface default
R2(config-router)# no passive-interface Serial0/1/0
R2(config-router)# no passive-interface Serial0/1/1
R2(config-router)# network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 1
R2(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 2
R2(config-router)#exit
```

Enfin, l'authentification MD5 (clé Cisco123) est activée sur les deux interfaces série pour sécuriser les échanges OSPF.

```
R2(config)#interface Serial0/1/0
R2(config-if)# ip ospf authentication message-digest
R2(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 Cisco123
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
00:32:58: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/1/0 from LOADING to FULL,
```

Step 4: Configure OSPF on R3

Pour R3, j'ai commencé par activer OSPF avec le processus 1 et défini un router-id fixe égal à 3.3.3.3, ce qui permet une identification stable du routeur à l'intérieur du domaine OSPF. Les interfaces loopback, utilisées pour représenter les LAN locaux (192.168.4.0/24 et 192.168.5.0/24), ont été déclarées en interfaces passives afin d'éviter l'envoi de paquets Hello tout en diffusant leurs réseaux dans l'aire OSPF.

La liaison série vers R2 (192.168.23.0/30) a été intégrée dans l'area 2, conformément au découpage prévu. J'ai ensuite désactivé le mode passif sur l'interface Serial0/0/1 pour permettre la formation de OSPF.

```
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#
R3(config-router)#
R3(config-router)# passive-interface default
R3(config-router)#
R3(config-router)#
R3(config-router)# no passive-interface Serial0/1/0
R3(config-router)#
R3(config-router)#
R3(config-router)# network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2
R3(config-router)# network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 2
R3(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 2
R3(config-router)#exit
```

Enfin, l'authentification MD5 avec la clé Cisco123 a été appliquée sur cette interface pour sécuriser les échanges ; la même clé doit être présente sur les deux extrémités pour que la relation de voisinage soit établie correctement.

```
R3(config)#interface Serial0/1/0
R3(config-if)# ip ospf authentication message-digest
R3(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 Cisco123
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#end
R3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R3#
00:36:28: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/1/0 from LOADING to FULL,
```

Step 5: Verify that OSPF settings are correct and adjacencies have been established between routers

Pour vérifier la configuration d'OSPF et s'assurer que les paramètres appliqués sont corrects, j'ai utilisé la commande show ip protocols sur chacun des routeurs. Cette commande permet de confirmer que le processus OSPF est bien activé, que le numéro de processus utilisé est le bon (process ID 1), et que le router-id correspond à celui défini manuellement sur chaque équipement.

Sur chaque routeur (R1, R2, R3) :

```
R1#show ip protocols
```

```
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  It is an autonomous system boundary router
  Redistributing External Routes from,
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
    192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
    192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
  Passive Interface(s):
    Vlan1
    GigabitEthernet0/0
    GigabitEthernet0/1
    Loopback0
    Loopback1
    Loopback2
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110          00:11:17
    2.2.2.2          110          00:11:17
  Distance: (default is 110)
```

```
R2#show ip protocols
```

```
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 2.2.2.2
  Number of areas in this router is 3. 3 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.6.0 0.0.0.255 area 1
    192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.23.0 0.0.0.3 area 2
  Passive Interface(s):
    Vlan1
    GigabitEthernet0/0
    GigabitEthernet0/1
    Loopback6
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110          00:11:30
    2.2.2.2          110          00:08:02
    3.3.3.3          110          00:08:02
  Distance: (default is 110)
```

```
R3#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 3.3.3.3
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.4.0 0.0.0.255 area 2
    192.168.5.0 0.0.0.255 area 2
    192.168.23.0 0.0.0.3 area 2
  Passive Interface(s):
    Vlan1
    GigabitEthernet0/0
    GigabitEthernet0/1
    Serial0/1/1
    Loopback4
    Loopback5
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    2.2.2.2           110          00:08:11
    3.3.3.3           110          00:08:11
  ..
```

Elle fournit également une vue d'ensemble des réseaux annoncés par OSPF et de leur répartition dans les différentes aires. Grâce à cette vérification, j'ai pu confirmer que les réseaux LAN étaient correctement attribués à leurs aires respectives et que les interfaces loopback étaient bien configurées en mode passif. L'analyse de la sortie m'a aussi permis d'identifier le rôle OSPF de chaque routeur dans la topologie (routeur interne, ABR ou backbone). Cette étape valide donc que la configuration OSPF est conforme au schéma prévu.

R1 : Area Border Router (ABR) et Autonomous System Boundary Router (ASBR) — l'entrée l'indique explicitement (« It is an area border and autonomous system boundary router »). De plus R1 annonce des réseaux dans 2 aires et redistribue une route par défaut (external routes), ce qui confirme le rôle d'ASBR/ABR.

R2 : Area Border Router (ABR) — l'entrée indique « It is an area border router » et montre que R2 connaît 2 aires, ce qui correspond au rôle d'ABR.

R3 : Internal Router — aucune mention d'ABR/ASBR dans la sortie et R3 n'appartient qu'à 1 aire (area 3), ce qui correspond à la définition d'un routeur interne.

b.

Pour vérifier que les adjacences OSPF ont bien été établies entre les routeurs, on utilise la commande `show ip ospf neighbor` sur chacun des équipements. L'objectif est de confirmer que chaque routeur a formé une relation de voisinage stable (état FULL) avec les routeurs situés sur ses liens adjacents.

Sur R1, la sortie montre une seule adjacency :

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:34	192.168.12.2	Serial0/1/0

Le voisin 2.2.2.2 (R2) est en état FULL, ce qui confirme que l'échange de LSAs se fait correctement via l'interface Serial0/0/0.

Sur R2, on observe deux voisins :

```
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	0	FULL/ -	00:00:31	192.168.12.1	Serial0/1/0
3.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:30	192.168.23.2	Serial0/1/1

On a , 1.1.1.1 (R1) sur Serial0/1/0,

Puis, 3.3.3.3 (R3) sur Serial0/1/1,

Les deux voisins apparaissent en état FULL, preuve que R2 a bien établi ses adjacences dans les deux directions.

Enfin, sur R3, la commande confirme une adjacency avec :

```
R3#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:33	192.168.23.1	Serial0/1/0

Et , 2.2.2.2 (R2), également en état FULL sur Serial0/1/0.

L'ensemble des routeurs de la topologie a donc correctement formé ses adjacences OSPF, garantissant que l'information de routage circule sans erreur dans l'ensemble du réseau multicouche OSPF.

c.

```
-----
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          0    FULL/ -         00:00:34    192.168.12.2   Serial0/1/0

R1#show ip ospf interface brief
Interface        PID    Area              IP Address/Mask      Cost   State  Nbrs
F/C
Lo1              1      1                 192.168.1.1/255.255.255.0  1     WAIT  0/0
Lo2              1      1                 192.168.2.1/255.255.255.0  1     WAIT  0/0
Se0/1/0          1      0                 192.168.12.1/255.255.255.252 64    POINT 0/0

R2#show ip ospf interface brief
Interface        PID    Area              IP Address/Mask      Cost   State  Nbrs
F/C
Lo6              1      1                 192.168.6.1/255.255.255.0  1     WAIT  0/0
Se0/1/0          1      0                 192.168.12.2/255.255.255.252 64    POINT 0/0
Se0/1/1          1      2                 192.168.23.1/255.255.255.252 64    POINT 0/0

R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          0    FULL/ -         00:00:33    192.168.23.1   Serial0/1/0

R3#
R3#show ip ospf interface brief
Interface        PID    Area              IP Address/Mask      Cost   State  Nbrs
F/C
Lo4              1      2                 192.168.4.1/255.255.255.0  1     WAIT  0/0
Lo5              1      2                 192.168.5.1/255.255.255.0  1     WAIT  0/0
Se0/1/0          1      2                 192.168.23.2/255.255.255.252 64    POINT 0/0
```

On peut voir que les liens point-to-point entre les routeurs ont un coût de **64**, tandis que les interfaces de loopback ont un coût de **1**, ce qui est attendu puisque OSPF considère les interfaces locales comme très rapides.

Cette commande est très utile pour vérifier que la configuration OSPF est cohérente et que les coûts sont corrects pour un routage optimal entre les différentes zones.

Step 6: Configure MD5 authentication on all serial interfaces.

La raison principale est que l'authentification introduit une couche supplémentaire de sécurité : si la configuration MD5 n'est pas correctement appliquée ou si les clés ne correspondent pas entre deux routeurs voisins, les adjacences OSPF ne pourront pas se former, et le routage dynamique échouera.

Step 7: Verify OSPF adjacencies have been re-established.

L'introduction de l'authentification modifie la façon dont les routeurs échangent leurs paquets OSPF : si les clés ne correspondent pas ou si la configuration est incorrecte, les routeurs ne formeront pas d'adjacences et les routes OSPF ne seront plus échangées.

Part 3: Configure Interarea Summary Routes

```
R1#show ip route ospf
O IA 192.168.4.0 [110/782] via 192.168.12.2, 00:00:16, Serial0/0/0
    192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.23.0 [110/1562] via 192.168.12.2, 00:00:16, Serial0/0/0
```

La sortie montre que R1 a appris deux routes OSPF provenant d'une autre area via son voisin 192.168.12.2 sur l'interface Serial0/0/0.

La première entrée indique une route OSPF inter-area vers le préfixe 192.168.4.0 avec une distance administrative OSPF de 110 et une métrique cumulée de 782, apprise il y a 16 secondes et atteignable en envoyant le trafic vers 192.168.12.2 sur Serial0/0/0.

La ligne intermédiaire « 192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets » est simplement la façon dont IOS regroupe et annonce les sous-réseaux liés au bloc 192.168.23.0 ; la seconde entrée précise ensuite que R1 a aussi appris le réseau 192.168.23.0/30 comme route OSPF inter-area, avec une métrique plus élevée (1562), le même next-hop 192.168.12.2 et la même interface locale.

```
R2#show ip route ospf
O IA 192.168.0.0 [110/782] via 192.168.12.1, 00:08:03, Serial0/0/0
    192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      192.168.4.1 [110/782] via 192.168.23.2, 00:08:20, Serial0/0/1
    192.168.5.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      192.168.5.1 [110/782] via 192.168.23.2, 00:08:20, Serial0/0/1
```

Sur R2, la sortie de show ip route ospf montre que R2 connaît une route OSPF inter-area vers le réseau 192.168.0.0 avec une distance administrative OSPF de 110 et une métrique de 782, apprise via le voisin 192.168.12.1 par l'interface Serial0/0/0 ; en parallèle, R2 conserve localement les routes O internes pour 192.168.4.0/24 et 192.168.5.0/24, chacune annoncée comme O et atteignable via 192.168.23.2 sur Serial0/0/1, R2 voit ces réseaux comme appartenant à sa propre area (area 3) ou les a appris directement depuis R3.

```
R3#show ip route ospf
O IA 192.168.0.0 [110/1563] via 192.168.23.1, 00:08:11, Serial0/0/1
    192.168.6.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      192.168.6.1 [110/782] via 192.168.23.1, 00:08:33, Serial0/0/1
    192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.12.0 [110/1562] via 192.168.23.1, 00:08:33, Serial0/0/1
```

Sur R3, la sortie montre que R3 apprend une route OSPF inter-area vers 192.168.0.0 avec une métrique plus élevée (1563) via son voisin 192.168.23.1 sur Serial0/0/1, tandis que le réseau 192.168.6.0/24 apparaît localement comme une route O intra-area (192.168.6.1 via 192.168.23.1, métrique 782). De plus, R3 voit le segment de liaison 192.168.12.0/30 comme une route O IA via 192.168.23.1, ce qui confirme que les annonces entre areas transitent par R2.

Step 2: Display the LSDB on all routers

```
R1#show ip ospf database
      OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

      Router Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age      Seq#          Checksum Link count
1.1.1.1        1.1.1.1       677      0x80000002   0x0035f6 2
2.2.2.2        2.2.2.2       365      0x80000004   0x00d054 2

      Summary Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age      Seq#          Checksum
192.168.23.0   2.2.2.2       672      0x80000002   0x0027a1
192.168.0.0    1.1.1.1       651      0x80000003   0x00b140
192.168.4.0    2.2.2.2       639      0x80000005   0x006285

      Router Link States (Area 1)

Link ID        ADV Router    Age      Seq#          Checksum Link count
1.1.1.1        1.1.1.1       699      0x80000003   0x0094cb 2

      Summary Net Link States (Area 1)

Link ID        ADV Router    Age      Seq#          Checksum
192.168.12.0   1.1.1.1       680      0x80000001   0x00c018
192.168.23.0   1.1.1.1       355      0x80000007   0x00d8de
192.168.4.0    1.1.1.1       355      0x80000008   0x0018c0
```

La sortie de show ip ospf database sur R1 montre que ce routeur maintient des bases LSDB séparées pour chaque area dont il fait partie et qu'il dispose d'informations à la fois pour l'area 0 (backbone) et pour l'area 1.

Dans la section « Router Link States (Area 0) », on voit les LSAs de type 1 annoncés par les routeurs eux-mêmes : 1.1.1.1 et 2.2.2.2 sont présents avec leur âge et leurs identifiants de séquence, ce qui confirme que R1 connaît les routeurs qui participent à l'area 0.

La section « Summary Net Link States (Area 0) » présente des LSAs de type 3 injectés dans le backbone : on y trouve des entrées pour 192.168.23.0 et 192.168.4.0 annoncées par 2.2.2.2, ainsi qu'une entrée 192.168.0.0 annoncée par 1.1.1.1, les ABR publient des résumés pour ces préfixes vers l'area 0.

Dans la partie « Router Link States (Area 1) », l'ADV Router 1.1.1.1 confirme que R1 est actif dans l'area 1 et diffuse son propre LSA de routeur pour cette area.

Enfin, la « Summary Net Link States (Area 1) » montre quels préfixes résumé ou importés sont visibles depuis l'area 1 : 192.168.12.0 est annoncé par R1, tandis que 192.168.23.0 et 192.168.4.0 portent l'ADV Router égal à 1.1.1.1, R1, en tant qu'ABR, a aussi injecté ou redistribué ces informations vers l'area 1.

```
R2#show ip ospf database
      OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

      Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum Link count
1.1.1.1      1.1.1.1          831      0x80000002   0x0035f6 2
2.2.2.2      2.2.2.2          524      0x80000004   0x00d054 2

      Summary Net Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
192.168.23.0 2.2.2.2       826      0x80000002   0x0027a1
192.168.0.0   1.1.1.1       805      0x80000003   0x00b140
192.168.4.0   2.2.2.2       793      0x80000005   0x006285

      Router Link States (Area 3)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum Link count
3.3.3.3      3.3.3.3       528      0x80000006   0x00d928 4
2.2.2.2      2.2.2.2       528      0x80000006   0x00d8ab 3

      Summary Net Link States (Area 3)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
192.168.12.0 2.2.2.2       821      0x80000001   0x00a232
192.168.0.0   2.2.2.2       800      0x80000004   0x002eae
R2#
```

La sortie de R2 montre d'abord la LSDB pour l'area 0 où apparaissent des Summary Net Link States avec les Link IDs 192.168.23.0, 192.168.0.0 et 192.168.4.0 ; ces entrées indiquent que R2 (ADV Router pour 192.168.23.0 et 192.168.4.0) et R1 (ADV Router pour 192.168.0.0) publient des résumés vers le backbone. Dans la LSDB de l'area 3 sur R2, les Summary Net Link States listent les Link IDs 192.168.12.0 et 192.168.0.0, R2 annonce vers les voisins d'area 3 un résumé pour le lien vers area 0 (192.168.12.0) et le résumé d'area 1 (192.168.0.0) qu'il a appris.

```
R3#show ip route ospf
O IA 192.168.0.0 [110/1563] via 192.168.23.1, 00:08:11, Serial0/0/1
    192.168.6.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    192.168.6.1 [110/782] via 192.168.23.1, 00:08:33, Serial0/0/1
    192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.12.0 [110/1562] via 192.168.23.1, 00:08:33, Serial0/0/1

R3#Show ip ospf database
      OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

      Router Link States (Area 3)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum Link count
3.3.3.3      3.3.3.3       533      0x80000006   0x00d928 4
2.2.2.2      2.2.2.2       533      0x80000006   0x00d8ab 3

      Summary Net Link States (Area 3)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
192.168.12.0 2.2.2.2       826      0x80000001   0x00a232
192.168.0.0   2.2.2.2       805      0x80000004   0x002eae
R3#
```

La sortie de R3 pour l'area 3 confirme que les Summary Net Link States connus localement ont pour Link IDs 192.168.12.0 et 192.168.0.0 ; l'ADV Router pour ces résumés est 2.2.2.2, ce qui montre que R2 agit comme ABR et injecte ces summaries dans area 3.

Calcul du résumé pour les réseaux de l'area 1

Les réseaux à agréger sont 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24. Pour trouver le plus petit super-réseau qui contient les deux, on compare leurs adresses en binaire et on détermine la longueur du préfixe commun.

192.168.1.0/24 en binaire (octets significatifs) : 192 = 11000000 ; 168 = 10101000 ; 1 = 00000001 ; 0 = 00000000

192.168.2.0/24 en binaire : 192 = 11000000 ; 168 = 10101000 ; 2 = 00000010 ; 0 = 00000000

On compare bit à bit depuis la gauche. Les deux adresses sont identiques sur les 16 premiers bits (11000000.10101000). Ensuite, les bits des troisième octets sont 00000001 et 00000010 ; la portion commune la plus longue s'arrête après les deux premiers bits du troisième octet (00). Ainsi le préfixe commun est de 22 bits (16 bits communs + 2 bits communs dans le troisième octet).

Le résumé correspondant est donc l'adresse dont les 22 premiers bits valent la valeur commune : 192.168.0.0/22. Le masque décimal correspondant est 255.255.252.0. Ce /22 couvre les adresses de 192.168.0.0 à 192.168.3.255, et contient bien les /24 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24.

Commande IOS à appliquer sur l'ABR (R1) pour créer ce résumé :

```
router ospf 1
```

```
area 1 range 192.168.0.0 255.255.252.0
```

Calcul du résumé pour les réseaux de l'area 3

Les réseaux à agréger sont 192.168.4.0/24, 192.168.5.0/24 et 192.168.6.0/24. En binaire, les troisième octets sont respectivement 00000100, 00000101 et 00000110 ; la portion commune la plus longue commence aux 16 premiers bits identiques (192.168) puis conserve les deux premiers bits « 00 » du troisième octet, soit un préfixe commun de 22 bits. Le super-réseau correspondant est donc 192.168.4.0/22 avec le masque décimal 255.255.252.0, qui couvre l'intervalle 192.168.4.0 → 192.168.7.255 et inclut bien .4.0, .5.0 et .6.0.

Résultat enregistré : 192.168.4.0/22 (masque 255.255.252.0).

d. Configure the summary route for area 3 on R2. Write the commands you used in the space below.

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)# area 3 range 192.168.4.0 255.255.252.0
R2(config-router)#end
R2#write memory
```

Step 4 — Explication courte

Sur R1 la table montre deux routes inter-area apprises via 192.168.12.2 sur Serial0/0/0 : une route O IA vers 192.168.4.0 (métrique 782) et une O IA vers 192.168.23.0/30 (métrique 1562). Cela signifie que R1 reçoit depuis R2 des préfixes appartenant à une autre area et qu'il utilise R2 .

```
R1#show ip route osp
O IA 192.168.4.0 [110/782] via 192.168.12.2, 00:24:06, Serial0/0/0
    192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.23.0 [110/1562] via 192.168.12.2, 00:24:06, Serial0/0/0
```

Sur R2 on voit une route O IA vers 192.168.0.0 via 192.168.12.1 (métrique 782) tandis que les réseaux 192.168.4.0/24 et 192.168.5.0/24 apparaissent encore comme routes O locales via 192.168.23.2. Ceci indique que R2 joue bien le rôle d'ABR (il relaie le résumé de l'area 1 vers le backbone) mais qu'il connaît et advertise toujours les /24 de l'area 3 localement plutôt qu'un unique résumé agrégé.

```
R2#show ip route osp
O IA 192.168.0.0 [110/782] via 192.168.12.1, 00:29:27, Serial0/0/0
    192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    192.168.4.1 [110/782] via 192.168.23.2, 00:29:44, Serial0/0/1
    192.168.5.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    192.168.5.1 [110/782] via 192.168.23.2, 00:29:44, Serial0/0/1
```

Sur R3 la table montre la route inter-area O IA 192.168.0.0 via 192.168.23.1 et une route O locale pour 192.168.6.0/24 via 192.168.23.1 ; R3 reçoit donc le résumé d'area 1 depuis R2 et conserve ses réseaux locaux en intra-area.

```
R3#show ip route osp
O IA 192.168.0.0 [110/1563] via 192.168.23.1, 00:29:42, Serial0/0/1
    192.168.6.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    192.168.6.1 [110/782] via 192.168.23.1, 00:30:04, Serial0/0/1
    192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.12.0 [110/1562] via 192.168.23.1, 00:30:04, Serial0/0/1
```

Les ABR propagent des routes inter-area (O IA) entre areas, mais les réseaux d'area 3 sont encore annoncés en /24 sur R2/R3 au lieu d'apparaître sous un seul /22 résumé.

Step 5 résumé et résultats (LSDB — Summary Net Link States)

R1 — LSDB observée

- Area 0 (backbone) : Link IDs des Summary Net LSAs = 192.168.0.0, 192.168.23.0, 192.168.4.0.
- Area 1 : Link IDs des Summary Net LSAs = 192.168.12.0, 192.168.23.0, 192.168.4.0.

```
R1#show ip ospf database
      OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

      Router Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum Link count
1.1.1.1        1.1.1.1       73           0x80000003   0x0033f7 2
2.2.2.2        2.2.2.2       1562         0x80000004   0x00d054 2

      Summary Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum
192.168.0.0    1.1.1.1       47           0x8000001c   0x007e5a
192.168.23.0   2.2.2.2       69           0x80000012   0x0007b1
192.168.4.0    2.2.2.2       36           0x8000001b   0x00369b

      Router Link States (Area 1)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum Link count
1.1.1.1        1.1.1.1       95           0x80000004   0x0092cc 2

      Summary Net Link States (Area 1)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum
192.168.12.0   1.1.1.1       76           0x80000009   0x00b020
192.168.23.0   1.1.1.1       1552         0x80000007   0x00d8de
192.168.4.0    1.1.1.1       1552         0x80000008   0x0018c0
```

R2 — LSDB observée (résumé des sorties précédentes)

- Area 0 : Link IDs des Summary Net LSAs = 192.168.23.0, 192.168.0.0, 192.168.4.0.
- Area 3 : Link IDs des Summary Net LSAs = 192.168.12.0, 192.168.0.0.

```

R2#show ip route osp
O IA 192.168.0.0 [110/782] via 192.168.12.1, 00:29:27, Serial0/0/0
    192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    192.168.4.1 [110/782] via 192.168.23.2, 00:29:44, Serial0/0/1
    192.168.5.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    192.168.5.1 [110/782] via 192.168.23.2, 00:29:44, Serial0/0/1
|
R2#show ip ospf database
    OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

        Router Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#           Checksum Link count
2.2.2.2        2.2.2.2        1572         0x80000004    0x00d054 2
1.1.1.1        1.1.1.1        78           0x80000003    0x0033f7 2

        Summary Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#           Checksum
192.168.23.0   2.2.2.2        73           0x80000012    0x0007b1
192.168.4.0    2.2.2.2        40           0x8000001b    0x00369b
192.168.0.0    1.1.1.1        52           0x8000001c    0x007e5a

        Router Link States (Area 3)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#           Checksum Link count
3.3.3.3        3.3.3.3        1575         0x80000006    0x00d928 4
2.2.2.2        2.2.2.2        1575         0x80000006    0x00d8ab 3

        Summary Net Link States (Area 3)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#           Checksum
192.168.12.0   2.2.2.2        67           0x80000005    0x009a36
192.168.0.0    2.2.2.2        46           0x80000006    0x002ab0
R2#

```

R3 — LSDB observée

- Area 3 : Link IDs des Summary Net LSAs = 192.168.12.0, 192.168.0.0.

```

R3#show ip route osp
O IA 192.168.0.0 [110/1563] via 192.168.23.1, 00:29:42, Serial0/0/1
    192.168.6.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    192.168.6.1 [110/782] via 192.168.23.1, 00:30:04, Serial0/0/1
    192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.12.0 [110/1562] via 192.168.23.1, 00:30:04, Serial0/0/1

R3#
R3#
R3#show ip ospf database
    OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

        Router Link States (Area 3)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#           Checksum Link count
3.3.3.3        3.3.3.3        1578         0x80000006    0x00d928 4
2.2.2.2        2.2.2.2        1578         0x80000006    0x00d8ab 3

        Summary Net Link States (Area 3)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#           Checksum
192.168.12.0   2.2.2.2        71           0x80000005    0x009a36
192.168.0.0    2.2.2.2        50           0x80000006    0x002ab0
R3#

```

les summaries d'area 1 (192.168.0.0/22) et d'area 3 (192.168.4.0/22) sont bien visibles dans le backbone et propagés vers les autres areas ; R2 (ADV Router 2.2.2.2) apparaît comme l'origine principale des summaries entre area 0 et area 3, tandis que R1 (1.1.1.1) est l'ADV pour le résumé de l'area 1.

Résumé de validation

```
R1#ping 192.168.4.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/23/64 ms

R1#ping 192.168.5.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/24/39 ms

R1#ping 192.168.6.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.6.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/6/17 ms

R1#ping 192.168.12.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/18/38 ms

R1#ping 192.168.23.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.23.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/7/22 ms

R1#traceroute 192.168.4.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.4.1

  1  192.168.12.2      11 msec   1 msec   6 msec
  2  192.168.23.2      7 msec   7 msec   1 msec
R1#traceroute 192.168.6.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.6.1

  1  192.168.12.2      11 msec   0 msec   5 msec
R1#traceroute 192.168.23.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.23.1

  1  192.168.12.2      19 msec   0 msec   0 msec
```

Maxime SOURDIN Angel VELASCO
CYBER ING4 GR02

```
R2#ping 192.1.1
Translating "192.1.1"
% Unrecognized host or address or protocol not running.

R2#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/10/21 ms

R2#ping 192.168.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/15/33 ms

R2#ping 192.168.6.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.6.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/17/26 ms

R2#ping 192.168.4.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/10/22 ms

R2#ping 192.168.5.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/8/34 ms

R2#ping 192.168.12.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/6/24 ms

R2#traceroute 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.1.1

  1    192.168.12.1      27 msec    5 msec    0 msec
R2#traceroute 192.168.6.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.6.1

  1    192.168.6.1      18 msec    0 msec    3 msec
R2#traceroute 192.168.4.1
```

```
R3#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/19/36 ms

R3#ping 192.168.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/19/36 ms

R3#ping 192.168.4.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/16/26 ms

R3#ping 192.168.5.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/13/23 ms

R3#ping 192.168.12.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 15/28/40 ms

R3#ping 192.168.23.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.23.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/7/21 ms

R3#traceroute 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.1.1

  1  192.168.23.1    21 msec   1 msec   3 msec
  2  192.168.12.1   3 msec    3 msec   2 msec
R3#traceroute 192.168.4.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.4.1

  1  192.168.4.1    19 msec   6 msec   0 msec
R3#traceroute 192.168.12.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.12.1

  1  192.168.23.1    21 msec   0 msec   1 msec
  2  192.168.12.1    8 msec    8 msec  15 msec
```

Tous les tests ont réussi : les adjacences OSPF sont en état FULL entre voisins, les Summary LSAs attendus (192.168.0.0/22 et 192.168.4.0/22) apparaissent dans les LSDB de chaque area, et les tables de routage montrent les routes inter-area (O IA) correctes avec

les next-hops attendus. Les pings vers tous les hôtes distants ont abouti sans perte et les traceroutes confirment que le trafic emprunte les ABR prévus ($R1 \leftrightarrow R2 \leftrightarrow R3$) pour le forwarding inter-area. La configuration area range a été appliquée sur R1 et R2, les résumés sont propagés et la connectivité end-to-end est donc validée.

Conclusion :

Ce TP nous a permis de pratiquer l'OSPF multi-area : configuration d'ABR, principe et mise en œuvre inter-area, compréhension des différents types de LSAs et de leur rôle dans la LSDB, interprétation des routes O et O IA dans la table de routage, et validation de la connectivité par pings et traceroutes ; en somme on a appris pourquoi et comment regrouper des préfixes pour réduire la taille des tables et la surcharge d'LSAs, comment vérifier la bonne propagation des summaries et des adjacences, et quelles commandes et diagnostics utiliser pour localiser et corriger des problèmes de routage inter-area.

Conclusion générale

En conclusion de ce TP, les objectifs d'implémentation et de vérification des protocoles de routage dynamique ont été intégralement atteints. Ce qui nous a permis de consolider des connaissances pour la conception et l'administration des infrastructures réseau.

On a pu voir dans ce TP:

- Maîtrise des Protocoles à Vecteur de Distance (RIP) : La configuration et l'exploitation des versions RIPv1 et RIPv2 ont permis de valider la gestion de la transition vers le routage CIDR (Classless Inter-Domain Routing), notamment par la désactivation rigoureuse de la sommarisation automatique (no auto-summary). De plus, l'intégration et la redistribution d'une route par défaut constituent un point d'expertise clé pour l'interconnexion de domaines de routage hétérogènes.
- Expertise en Routage à État de Liens (OSPF) : Ce TP a permis d'acquérir une maîtrise approfondie du protocole OSPF, de la configuration initiale en zone unique (Area 0) à l'architecture multi-aire. La bonne identification et configuration des Routeurs Frontières d'Aire (ABR), ainsi que la propagation correcte des routes inter-aire (O IA), démontrent une compréhension solide de la logique des domaines de routage OSPF.
- Techniques d'Optimisation et de sécurité : Des compétences avancées ont été intégrées pour répondre aux exigences opérationnelles. Nous avons appliqué l'authentification MD5 pour sécuriser les échanges OSPF et utilisé le résumé de routes (area range) pour optimiser les bases de données d'état de liens (LSDB) et garantir l'évolutivité du réseau.

L'ensemble des validations techniques, fondées sur l'analyse des tables de routage (show ip route) et la vérification de la connectivité de bout en bout via les utilitaires de ping et de traceroute, confirme le fonctionnement opérationnel de l'infrastructure configurée. Ce TP

Maxime SOURDIN Angel VELASCO
CYBER ING4 GR02

consolide ainsi une expertise technique solide, indispensable à l'ingénierie et à la maintenance des réseaux informatiques.